流感样就诊与住院人数的概率预测
条件尾部重建与跨地区轨迹校正

作者信息待填写

2026 年 11 月 2 日　中文研究初稿

摘要

在流感样病例（ILI）就诊比例和住院人数预测中，相似历史周既能帮助估计上下风险，也能提供未来水平的线索。ILI 任务固定 ERA 预测的中位数，按局部历史误差的正负幅度重建区间。50 个地区、194 个连续起点的总体加权区间评分（WIS）比 ERA 低 6.93%，提前四周低 8.87%。新住院主模型 FACTOR_BOTH 将历史人数变化分为跨地区共同变化和本地区偏差，分别按历史周与当前走势的差异调整，再合成预测中心。139 个合格起点上，开发和测试对数 WIS 分别为 0.333376 和 0.305772。测试评分比上一主模型低 1.35%，比固定原版 DRF 低 5.91%。相对 DRF 的逐对 95% 改善区间为 $[1.41, 10.43]\%$，按 872 项比较校正后为 $[-1.67, 14.73]\%$。两个测试季的点估计均有改善。在相同测试单元上，主模型对数 WIS 比 ERA 住院单模型低 15.01%。

关键词：流感预测；条件分布估计；残差森林；非对称尺度；概率预测评价

1　引言

提前四周的流感预测把关注点从近期水平延伸到更远的变化范围。本文评价中，各方法的四周 WIS 均高于一周，说明这一提前量的概率预测更困难。即使中心预测可用，上下尾部仍可能过宽、过窄或不对称，不同流行状态下的两侧误差幅度也会变化。因此，我们聚焦提前四周的条件风险刻画，研究如何在保持既有中位数的前提下，利用历史误差改善预测分布，并完整评价提前一至四周的表现。

这一问题包含两个相连的估计任务：从历史样本中提取可复用的残差形状，以及根据当前条件确定两侧幅度。统一缩放难以分别调整上下尾部，直接估计局部分布又容易受尾部样本稀少影响。我们的思路是先以局部趋势剥离历史样本中的系统变化，再对正负残差分别估计收缩尺度，最后将重建分位对齐到既有中心。中心误差保持不变，概率评分的变化便对应于尾部形状的调整。

固定中心还揭示了局部趋势的具体作用：对所有历史样本施加相同的查询平移，会在中位数重置时消去；真正保留下来的是残差的相对形状。基于这一关系，我们将历史样本称为供体，将当前待预测状态称为查询，在统一残差单位下分别检验供体标准化和查询尺度恢复。这样既能测量完整方法的收益，也能识别哪些操作值得保留。

本文的贡献包含方法构造与机制解释。方法上，利用成熟历史样本，将局部残差、收缩的分侧尺度和中心恢复组成保持中位数与分位顺序的预测算子。机制上，推导中心重置下的共同平移消去关系，并以单位一致的供体–查询分解识别尺度收益的来源。ERA 搜索得到的冻结程序提供中位数与历史树路径，新增估计集中于该中心两侧的条件风险。

实验同时检验连续跨季表现和组件作用。原开发与稀疏跨季评价保留为历史范围，新增 50 地区、194 个连续发行起点覆盖四季与夏季；所有比较共享新网格输入，完整报告一至四周、共同地区和新增地区。住院任务使用固定计数适配，在两个早期完整冬季及 2024–26 全部合格发行版本上另行评价。直接目标对照、固定分区与供体–查询分析分别检验完整重建的增量和具体组件来源。

两项任务分别评价。ILI 任务固定 ERA 中心，检验重建尾部的增量。住院任务以 GEO_EQUAL 的分布为基础，先分开估计共同走势与地区偏差，再根据各提前周的成熟误差校正预测中心，主模型记为 FACTOR_BOTH。人数尺度另保留 Bernstein PIT 校准版。

2 相关工作

2.1 条件分布森林与局部残差

分位回归森林通过叶内权重构造经验条件分布，随后提取分位数 [1]。分布随机森林（DRF）使用响应分布差异驱动划分，使同一组权重可以服务于不同的条件分布泛函 [2]。局部线性森林将森林邻域与局部回归结合，以减轻局部常数估计的偏差 [3]。

本文在给定外部中心的条件下，将森林邻域用于残差形状估计，再以正负尺度恢复当前风险。估计重点由响应水平转向相对中心的条件尾部。

Klyne 和 Shah 在平均偏效应估计的讨论中提出，对标准化残差采用分布树划分区域，再进行区域条件得分估计 [4, 第 4.3 节]。这一方法发展设想针对条件得分估计。本文面向流感分位预测，将位置–尺度思想扩展为正负尾部的分别估计，并在固定中心下分解供体标准化与查询恢复的作用。

2.2 概率校准与预测组合

流行病概率预测再校准已有系统研究 [5]，一般回归校准也可通过预测分布的映射改善不确定性刻画 [6]。概率再校准从历史预测与观测的关系调整输出分布；本文则利用历史残差及局部叶尺度，在分布重建内部估计条件尾部。两者的区别在于尺度信息的来源，以及调整发生在输出分布还是残差重建内部。

概率平均和分位平均具有不同的分布性质 [7]；灵活的分位聚合可以让组合依赖协变量与分位水平 [8]，广义分位组合还可加入位置和尺度调整 [9]。本文将组合限制为同一中心、同一分位上的凸组合，以保留中心和分位顺序。我们采用固定的水平权重规则，并通过等权和反向权重控制检验其增量。

3 条件尾部重建与住院轨迹中心校正

3.1 方法概览与两项任务的实现

固定中心的条件尾部重建回答一个预测问题：给定本次预测的中位数，在当前条件下，未来观测高于或低于它的幅度各有多大？我们从相似历史起点提取残差，按正负方向估计尺度，在当前预测中心两侧恢复分位数。以下 ILI 公式使用 ERA 中位数与十一分位网格。住院实现使用对数人数、住院预测中心与二十三分位网格。

住院预测先用 GEO_EQUAL 构造基础分布。该模型综合历史误差的局部与全局尺度，以两类森林等权重建分位，再与既有 DRF 成员组合。新主模型 FACTOR_BOTH 估计另一项信息：相

表 1: 相关方法的估计对象及本文的扩展。

工作	已有核心做法	本文的具体推进
QRF/DRF	用森林权重估计条件响应分布	在固定外部中心下重建残差尾部，分别估计形状与幅度
局部线性森林	用局部回归修正局部常数偏差	识别中心重置后的平移消去，并测量残差形状变化
位置–尺度与得分估计	标准化残差后估计条件结构	对正负尾部分开估计尺度，分离供体标准化和查询恢复
预测再校准	以历史预测–标签调整概率输出	在历史残差内部估计局部正负尺度，重建固定中心的尾部
分位组合	聚合多个分位函数	固定共同中心，使用同组合骨干替换定位实际增量

似历史周的住院变化，有多少为各地区共有，有多少属于当地偏差？共同部分按发行周估计，地区偏差按地区和发行周估计。两部分分别校正历史供体与当前走势的差异，再相加形成轨迹中心。以已成熟标签为每个提前周学习校正力度，在对数尺度上移动基础分布，零截断前保留分位间距。

对照用的原生 DRF 保留自身中位数和经验分位数。组合内沿用的 DRF 成员则来自此前的按周秩平滑流程。主模型相对原生 DRF 的评分差衡量整套预测流程的表现。住院分季结果和组件消融见第10节。

3.2 任务、历史支持与中心约束

设 $q = (t, s, h)$ 表示发行周 t、州 s 和期限 $h \in \{1, 2, 3, 4\}$。预测目标 Y_q 是 ILI 百分比，取值域为 $[0, 100]$。冻结预测器给出十一分位 $B_q(\tau)$，其中

$$\mathcal{T} = \{.01, .025, .05, .10, .25, .50, .75, .90, .95, .975, .99\}.$$

主分析固定中心 $m_q = B_q(.5)$；预定次分析固定为旧 `A_NO_SCALE` 的中位数。两种中心均复用既有预测，保持其参数与输出不变。

对每个起点和期限，历史集合 $\mathcal{I}_q$ 包含不超过 312 周且目标周早于当前发行周的有限标签。发行周 i 中的每州权重为

$$w_i \propto \frac{2^{-\Delta_i/156}}{n_{t(i)}}, \qquad \sum_i w_i = 1, \tag{1}$$

其中 Δ_i 是历史发行周到当前发行周的周数，$n_{t(i)}$ 为该周有效州数。周平衡避免有效州数较多的周占据额外权重，半衰期控制较老样本的影响。

既有 ERA 包含平方根尺度上的阻尼趋势锚点、分位数提升树和历史校准。开发实验复用其输入、树路径和预测；跨季评价按相同代码与参数生成新的发行级预测，随后固定中心和树路径进行尾部重建。令 a_i 对应变换尺度上的锚点，$b_i > 0$ 为已存档的波动尺度，定义

$$z_i = \frac{\sqrt{Y_i + 0.1} - a_i}{b_i}. \tag{2}$$

这里锚点 a_i 由既有趋势分量相加得到。尾部重建各臂使用相同的 z_i、时间权重和中心；第6.3节另行改变直接响应目标，测量目标表示的作用。

3.3 冻结路径上的局部趋势残差

冻结中位数提升树的第 j 棵树把样本映射到叶 $\ell_j(x)$。在不改变树划分的情况下，按原树学习率 η_j 依次重估叶值。给定拟合子集 S，从 $f^{(0)}=0$ 开始，令

$$c_{j\ell}=\eta_j\ \mathrm{Med}_w\{z_i-f^{(j-1)}(x_i):i\in S,\ell_j(x_i)=\ell\},\qquad f^{(j)}(x)=f^{(j-1)}(x)+c_{j,\ell_j(x)}. \tag{3}$$

无拟合样本的叶贡献为 0。四周时间块按奇偶分为两组，样本 i 的辅助预测来自另一组，残差为 $r_i=z_i-f_{-g(i)}(x_i)$。交叉估计作用于辅助叶值，树结构沿用在历史标签上训练的既有划分。

残差 r_i 是后续条件分布估计的响应，包含随机波动、拟合误差和未建模变化。第6节分别检验局部趋势与交叉估计的作用。

3.4 条件经验分布与正负尺度

森林权重决定哪些供体与查询状态相近；分侧尺度控制这些供体残差如何转化为查询的上下尾部。两项操作使用相同残差，分别描述邻域结构与误差幅度。对一个含 J 棵树的骨干，标准平均叶权重为

$$K_{qi}=\frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J}\frac{w_i\mathbb{1}\{\ell_j(x_i)=\ell_j(x_q)\}}{\sum_k w_k\mathbb{1}\{\ell_j(x_k)=\ell_j(x_q)\}}. \tag{4}$$

每项分母均非零时，$K_{qi}\ge 0$ 且 $\sum_i K_{qi}=1$。冻结专家使用已有 170 棵中位数树；第二专家使用残差的六维 Fourier 响应特征训练 128 棵 ExtraTrees，最大深度 8、最小叶 64、候选特征比例 0.5。六维特征为 $\cos(\omega r/c)$ 和 $\sin(\omega r/c)$，$\omega\in\{.5,1,2\}$，$c=\max\{\mathrm{IQR}(r),.01\}$。该分区借鉴分布森林以响应分布差异构造邻域的思想 [2]，采用有限 Fourier 特征近似。

在每个叶中，对 $r_i<0$ 和 $r_i\ge 0$ 分别估计绝对残差矩。对方向 $d\in\{-,+\}$，记同侧叶权重质量为 $M_{j\ell d}$，平方权重和为 $V_{j\ell d}$，则

$$n^{\mathrm{eff}}_{j\ell d}=M^2_{j\ell d}/\max(V_{j\ell d},\epsilon), \tag{5}$$

$$\widehat{s}_{j\ell d}=\lambda_{j\ell d}\overline{|r|}_{j\ell d}+(1-\lambda_{j\ell d})g_d,\qquad \lambda_{j\ell d}=\frac{n^{\mathrm{eff}}_{j\ell d}}{n^{\mathrm{eff}}_{j\ell d}+32}, \tag{6}$$

其中 g_d 为相同拟合子集上的全局同侧加权绝对矩。空侧叶完全使用 g_d。各树尺度平均后限制在 $[\max(.25g_d,10^{-4}),\max(4g_d,10^{-3})]$。正负方向分别收缩，避免由单一对称尺度强迫两尾同时变化。

供体尺度 s_i^d 按四周块奇偶交叉估计，查询尺度 s_q^d 使用全部成熟历史。完整重建先令 $u_i=r_i/s_i^{\mathrm{sgn}(r_i)}$，再取加权经验阶梯分位

$$U_q(\tau)=\inf\Big\{u:\sum_i K_{qi}\mathbb{1}(u_i\le u)\ge\tau\Big\},\qquad L_q(\tau)=s_q^{\mathrm{sgn}(U_q(\tau))}U_q(\tau). \tag{7}$$

该映射的分布与尺度参数均由成熟历史残差估计。尺度为正，正负分段缩放在零点连续且单调，因此不会产生分位交叉。

3.5 中心恢复与专家组合

在平方根尺度中恢复外部中心，并按目标范围裁剪：

$$Q_q(\tau)=\Big[\mathrm{clip}_{[\sqrt{.1},\sqrt{100.1}]}\big\{\sqrt{m_q+.1}+b_q[L_q(\tau)-L_q(.5)]\big\}\Big]^2-.1. \tag{8}$$

实现将第六分位显式写回 m_q，避免舍入差异。A 中心分析从保存的潜在分位重新执行式(8)，使中心恢复先于裁剪，保留原潜在分位中的下尾信息。

两个专家采用相同 m_q。令 p_q 为当前 ERA 中位数在成熟历史同期限中位数中的周平衡经验百分位，冻结水平权重

$$\gamma_q = \mathrm{clip}_{[0,1]}\{(p_q - .5)/.4\}, \qquad Q_q^{\mathrm{mix}}(\tau) = \gamma_q Q_q^F(\tau) + (1-\gamma_q)Q_q^M(\tau). \tag{9}$$

较高预测水平增加冻结专家权重。该规则经开发分析确定后固定，实验同时设置等权与反向水平权重控制。

性质 1：顺序与中心保持。 若经验分位非递减、所有尺度为正且 $m_q \in [0, 100]$，则式(8)和(9)均非递减，中位数严格等于 m_q。证明来自正尺度映射、共同平移、单调裁剪与平方映射的复合，以及非负同分位组合。因此，同一中心下各方案的 MAE 完全相同，WIS 差异反映尾部形状的变化。

性质 2：评分的凸性。 给定观测与固定 γ_q，分位损失对预测值凸，因此组合的 WIS 不超过两专家 WIS 的加权平均。这一性质以两专家的加权平均损失为参照；与较好单专家的差异通过实验评价。

4 机制分解与评价设计

我们先给出中心约束下的趋势等价关系，再构造尺度操作的匹配分解，最后说明数据与评价协议。两项分析分别回答局部趋势改变了什么，以及尺度收益来自历史供体还是当前查询。

4.1 中心约束下的趋势作用

设局部趋势运输给出 $t_{qi} = z_i + (x_q - x_i)^\top \widehat{\beta}_q$。由加权分位的平移等变性，

$$Q_{K_q}(t_q;\tau) - Q_{K_q}(t_q;.5) = Q_{K_q}(z - X\widehat{\beta}_q;\tau) - Q_{K_q}(z - X\widehat{\beta}_q;.5). \tag{10}$$

共同的 $x_q^\top \widehat{\beta}_q$ 精确消去。因此，固定中心下局部趋势的作用在于改变历史残差相对形状。不同供体折使用不同系数时，共同平移条件不再成立，需要单独控制分折估计。我们据此比较无趋势、训练内趋势、两折趋势，以及固定树结构下的训练内、两折和留四周块叶残差。

4.2 供体与查询端的单位一致分解

供体标准化与查询恢复须在一致的单位下比较。为此，我们以全部成熟训练残差的同侧绝对矩 g_d 为参考，将四种状态统一到原残差单位：

$$L_q^{00} = Q_{K_q}(r), \qquad L_q^{10} = Q_{K_q}(r_i g_{d(i)}/s_i^{d(i)}), \tag{11}$$

$$L_q^{01} = L_q^{00} s_q^{d(\tau)}/g_{d(\tau)}, \qquad L_q^{11} = L_q^{10} s_q^{d(\tau)}/g_{d(\tau)}. \tag{12}$$

方向 $d(\tau)$ 由待变换分位的符号决定，所有状态均在同一残差单位中。由于正负缩放整体单调，阶梯经验分位与该变换可交换；L^{11} 恰好重现原完整尺度方法。实际计算可从原始潜在分位、完整潜在分位和查询尺度精确恢复四状态，无需新拟合森林。

该分解固定残差、叶权重、中心、变换和另一专家，只切换供体与查询端。各端效应均相对于同一全局参考 g_d 定义。另设训练内供体尺度、同周循环错配供体尺度和循环错配查询州尺度三个控制。在此分解中，另一 MMD 专家始终使用完整尺度；两专家尺度开关另设匹配实验。

4.3 数据、强对照与评价

原开发期评价覆盖 MMWR 202240–202324 的 37 个发行起点、47 州、四个期限，种子为 1729、2718、31415。每个起点–种子组合包含全部州和期限，共 111 组预测。该原开发范围的统计重抽样以 37 个时间起点为单位，三个种子用于评价算法重复性。239 维协变量包含既有监测与 ERA 分量；分布分区使用中位填补、缺失指示和州指示构成 525 维输入，原始第一列置零后保留其缺失标记。该范围的所有对照共享输入口径。后续扩展沿用冻结方法，住院任务单独作计数适配并评价；各范围的输入与可得性另述。

历史协变量受对应发行周周五 23:59:59 美国纽约时间的可得性约束。训练标签使用每个外层档案的版本，仅纳入目标周早于外层发行周且有限的记录。标签版本在外层档案内固定，逐发行日的精确修订版本尚未重建。

强对照分三层。第一层为冻结 ERA、旧 FULL 和旧 A 中心修正。第二层为同残差上的冻结平均叶、MMD 平均叶、全局池、RBF、联合叶与直接分位拟合。第三层使用 DRF 的官方实现（CRAN `drf` 1.3.1）、128 棵树，报告共同残差响应下重置或未重置中位数的输出，并将其放入相同尺度与组合流程。直接 ILI、平方根目标及基础标准化响应的 DRF 另在第6.3节的 13 个历史块上比较。两组评价分别测量骨干差异和重建流程的增值。

两专家尺度采用 2×2 开关，右专家为 MMD、DRF 时间重权 STEP 和 DRF LINEAR 三种设置，组合权重为等权、水平和反向水平，中心为 ERA 和 A，共 72 个组合输出，含参考共 99 个模型视图。供体–查询分解另有两中心、单专家/固定组合、七种状态，共 28 个输出。完整方案作为既定主臂，追加输出用于机制分解，所有结果统一评分。

一周 WIS 是原预定主评价，四期限总体和其余期限为扩展分析。本文保持这一评价层级，并根据完整结果将四周预测作为重点讨论对象；四周结果属于扩展分析，全部提前量和强对照一并报告。WIS 同时衡量区间宽度与漏覆盖 [10]，本文采用十一分位的平均双倍 pinball 损失：

$$\mathrm{WIS}(Q, y) = \frac{2}{11} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \max\{\tau(y - Q_\tau), (\tau - 1)(y - Q_\tau)\}. \tag{13}$$

先对每个种子单独评分，再在州、种子和相应期限上等权平均。另报告 MAE、80%/95% 覆盖与宽度。配对区间采用 20000 次四周圆块 bootstrap，在 37 个起点上重抽样，保留同周州、种子和期限的依赖结构。全部开发数据已经多轮暴露，区间没有校正自适应研究与多重比较，故用于描述效应大小及不确定性。

5 原开发范围：预测收益与强对照

5.1 提前四周的预测收益

完整尾部组合的四周 WIS 由 ERA 的 0.449990 降至 0.389898，改善 13.35%，高于一、二、三周的 4.97%、7.82% 和 10.21% 改善。共享残差与 ERA 中心的 DRF 四周 WIS 为 0.394627，完整组合的点估计进一步降低约 1.20%。这些比较将优势定位于较长期限的分布重建；表3保留全部期限、中心和骨干设置。

5.2 总体性能与中心收益

表 2: 37 起点完整总体结果。覆盖率为比例，宽度与 MAE 均为 ILI 百分点；所有种子先评分后平均。

方法	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽 80	宽 95
ERA	0.36245	0.76590	0.80659	0.95122	2.72675	5.34974
旧 FULL	0.35104	0.75018	0.81445	0.95711	2.71919	5.30412
旧 A 中心	0.35519	0.74530	0.81594	0.95529	2.72497	5.34321
冻结平均叶	0.33255	0.76590	0.80578	0.96104	2.19032	3.98661
MMD 平均叶	0.33256	0.76590	0.81081	0.96291	2.36391	4.11989
冻结分侧尺度	0.32853	0.76590	0.81579	0.96492	2.23895	3.98367
完整尾部组合	0.32739	0.76590	0.80084	0.95999	2.22980	3.85407
A 中心尾部组合	0.32077	0.74530	0.80070	0.96147	2.20154	3.80761
DRF 固定中心	0.33027	0.76590	0.80310	0.96099	2.28259	4.02000
DRF 残差未重置	0.33468	0.77921	0.80132	0.96003	2.29318	4.03749
DRF 同组合 STEP	0.32756	0.76590	0.79782	0.95797	2.22453	3.84086
DRF 同组合 LINEAR	0.32732	0.76590	0.79567	0.95812	2.21462	3.84506

完整尾部组合的总体 WIS 为 0.327388，相对 ERA 的 0.362446 改善 9.67%。旧 FULL 的 WIS 为 0.351044，改善 3.15%；冻结平均叶已达到 0.332548，表明较大部分收益来自条件残差分布。完整方法进一步改善尾部配置，同时将 ERA 中心各方案的 MAE 保持在 0.765896。

A 中心次分析 WIS 为 0.320767，相对 ERA 改善 11.50%，MAE 为 0.745299。这一结果体现了较好中心与尾部重建的互补作用：前者降低点误差，后者改善固定中心下的分布评分。A 中心的 80% 覆盖为 80.07%，与 ERA 中心完整方案的 80.08% 接近。

表 3: 提前一至四周的完整 WIS 结果。四周为本文重点讨论的扩展分析，一周保留原预定评价地位。

方法	一周	二周	三周	四周
ERA	0.266456	0.335335	0.398002	0.449990
旧 FULL	0.262431	0.320922	0.380704	0.440119
旧 A 中心	0.261426	0.325626	0.387255	0.446442
冻结平均叶	0.255770	0.313036	0.363240	0.398149
MMD 平均叶	0.254234	0.312419	0.365441	0.398160
冻结分侧尺度	0.254068	0.310624	0.358185	0.391238
完整尾部组合	0.253200	0.309107	0.357347	0.389898
A 中心尾部组合	0.244540	0.300589	0.346279	0.391661
DRF 固定中心	0.253001	0.311429	0.362031	0.394627
DRF 残差未重置	0.253437	0.313631	0.368883	0.402785
DRF 同组合 STEP	0.252920	0.309455	0.357440	0.390437
DRF 同组合 LINEAR	0.252957	0.309386	0.357091	0.389863

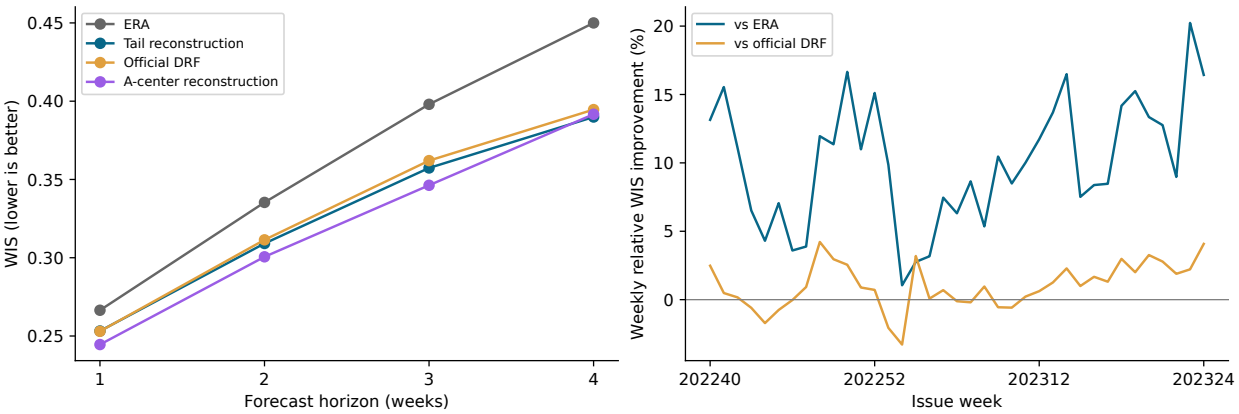


图 1: 左：四期限 WIS，尾部重建对较长期限的改善更大。右：按发行起点计算的总体相对改善，正值表示完整尾部组合更好。相对 DRF 的差异随发行时间变化。

5.3 固定重建流程下的骨干替换

以共同局部残差为响应的 DRF 固定中心输出总体 WIS 为 0.330272，完整尾部组合相对它改善 0.873%，本次复算的探索性 WIS 比率 95% 区间为 [0.98186, 0.99994]。一周 WIS 分别为 0.253200 和 0.253001，完整组合略高 0.079%，比率区间跨 1。两种方法的一周评分接近，完整重建的总体增量主要来自二至四周。

把 DRF 放到相同中心、尺度、权重和另一专家下，STEP 桥接的 WIS 为 0.327563，与原 0.327388 只差 0.053%，区间跨 1；LINEAR 同组合为 0.327324，也近乎持平。同组合下相近的性能说明，固定中心重建可使用不同分布骨干。相对单独 DRF 的差异包含专家组合、尺度和分位提取方式的共同变化；下节通过匹配开关测量尺度的净增量。

5.4 不同骨干下的尺度增量

表 4: 固定 ERA 中心与水平权重，两专家尺度开关的配对总体改善。括号为完整尺度/均无尺度的探索性 WIS 比率 95% 区间。

右专家	两侧均开启	仅开左侧	再开右侧
MMD	1.066% [0.98516,0.99376]	0.930%	0.138%
DRF 时间 STEP	1.082% [0.98476,0.99380]	0.927%	0.156%
DRF 原版 LINEAR	1.061% [0.98457,0.99450]	0.931%	0.131%

表4以两专家均关闭尺度为参照，分别开启左、右两侧处理。三种右骨干下，两侧尺度的总体增量均约 1.06%–1.08%，其中约 0.93% 已由共同冻结专家取得；再增加右尺度的 0.13%–0.16% 区间均跨 1。

以 MMD 组合为例，完整尺度相对两侧无尺度使 WIS 宽度项增加 0.002427，观测低于下界和高于上界的惩罚分别减少 0.003396 和 0.002560，中心项不变，净减少 0.003529。80% 覆盖增加 0.302 个百分点，80% 区间平均宽度增加 0.03991，95% 宽度反而减少 0.03014。尺度重建因而能够同时调整不同分位的宽度与尾部惩罚，形成更有针对性的风险配置。

水平权重相对等权的总体点估计改善为 0.45%–0.69%，完整组合相对单独左专家改善约 0.29%–0.37%，相关区间均跨 1。尺度 2×2 交互差分的点估计为正，未显示两专家尺度的超加性

协同。这一分解表明，局部尾部重建是当前组合中更明确的增量来源。

6 机制分析：局部残差与查询尺度

6.1 趋势、交叉估计与尾部噪声

既有完整匹配比较中，无趋势、训练内局部趋势与两折局部趋势的总体 WIS 依次为 0.35384、0.34119、0.34197。训练内趋势相对无趋势改善 3.58%，配对比率区间 $[0.94352, 0.98639]$；两折相对训练内的 WIS 高 0.23%，区间跨 1。结合式(10)，局部趋势主要改善历史残差形状，而非固定中心本身。

固定树划分的辅助叶残差使用训练内、两折和留四周块时，WIS 分别为 0.33532、0.33281 和 0.33376。两折与留块的点估计改善较小，区间均跨 1。留块使残差 IQR 扩大约 5%–7%，却未超过只按 IQR 扩张的简单尺度控制。这些比较将主要作用定位于残差学习；交叉估计的追加收益较小。样本删除敏感性刻画了估计误差与时间异质性共同引起的残差变化。

6.2 查询恢复解释主要尺度收益

表 5: 固定 ERA 中心的供体–查询分解。四状态仅作用于冻结专家，另一 MMD 专家保持完整尺度；全部 28 个输出见附录。

状态	冻结专家 WIS	组合 WIS	组合覆盖 80(%)	组合一周 WIS
00：均关闭	0.332548	0.330450	79.11	0.254323
10：仅供体	0.333725	0.331210	79.10	0.254519
01：仅查询	0.327770	0.326915	80.11	0.253137
11：两步完整	0.328529	0.327388	80.08	0.253200
训练内供体尺度	0.329010	0.328397	79.47	0.253258
错配供体尺度	0.328400	0.327221	80.16	0.253373
错配查询尺度	0.329517	0.328132	80.01	0.253219

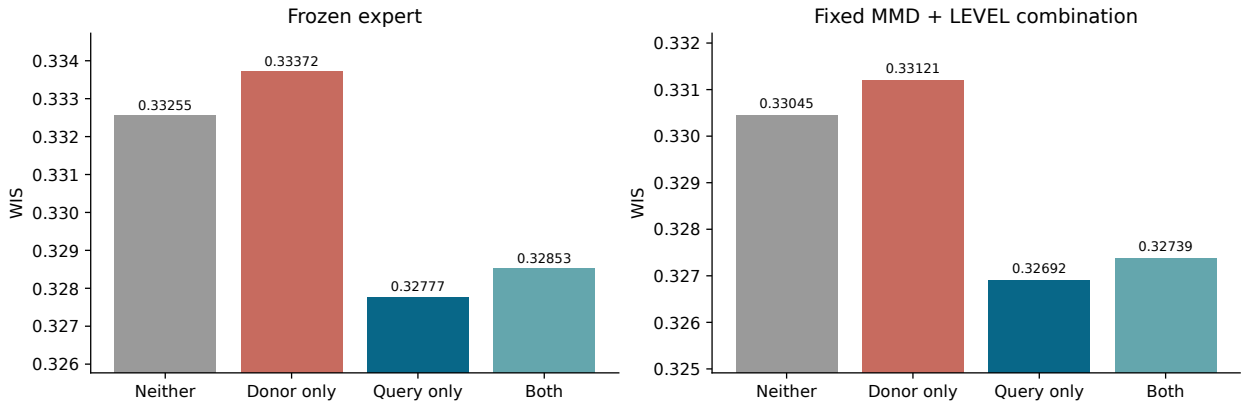


图 2: 在同一全局参考尺度下分离供体与查询端。左为冻结专家，右为固定另一专家及水平权重的组合。纵轴局部放大以展示增量，准确数值同时列于柱顶与表5。

单独冻结专家的原始 WIS 为 0.332548，完整两步降至 0.328529，改善 1.209%。仅供体标准

化为 0.333725，退化 0.354%；仅查询尺度恢复为 0.327770，改善 1.437%，相应比率区间分别为 $[1.00196, 1.00527]$ 与 $[0.98296, 0.98929]$。查询端恢复由此解释了主要尺度收益。

同样的结论在固定组合中保留：00 为 0.330450，仅供体为 0.331210，仅查询为 0.326915，完整为 0.327388。仅查询比 00 改善 1.070%，完整比仅查询的 WIS 高 0.145%，其探索性比率区间为 $[1.00022, 1.00263]$。A 中心对应仅查询组合为 0.320408、完整为 0.320767，方向一致。这一事后机制比较为保留查询尺度、简化供体端处理提供了直接依据。

仅改左专家的训练内尺度控制使组合退化 0.308%；同周错配供体尺度却略好 0.051%。这里的控制只改变左专家，与同时改变两专家的 NO_CF 控制分别评价。循环错配查询州尺度使组合点估计退化 0.227%，但区间跨 1。综合两端删除与错配结果，主要尺度收益来自查询端恢复；同周州间错配的区间跨 1，表明现有比较将收益定位于查询尺度整体，而未将其分解为州特定效应。

6.3 直接目标对照与固定分区归因

为测量残差重建相对直接响应预测的增值，我们在 202140 至 202238 期间固定 13 个历史块，评价 47 州的一周预测。前 12 块各四周，末块三周，共 2396 个目标单元；每块使用严格成熟的历史标签，分别运行三个分区种子。输入仍为 525 维，DRF 采用 128 棵树，ERA 中心与冻结专家使用共同缓存。分数先在块内对目标和种子平均，再对 13 块等权汇总。这是已暴露历史上的补充开发验证。

DRF 分别以 ILI 水平 Y、$\sqrt{Y+0.1}$ 和基础标准化响应 Z 学习条件分布。表6区分三种输出：原生分位、在平方根尺度整体平移到 ERA 中位，以及仅将冲突分位截到该中位的约束投影。后两者具有完全相同的点预测。固定中位的投影保留未冲突分位，用于检验整体平移这一选择。

表 6: 直接响应 DRF 的一周 WIS。统一使用时间重权与阶梯分位；分数越低越好。

分区与响应目标	原生输出	固定中心平移	中位约束投影
Y	0.200984	0.194677	0.197450
$\sqrt{Y+0.1}$	0.200296	0.193794	0.196776
Z	0.192827	0.186158	0.190836

相同历史块上，ERA、完整重建和同重建 DRF 的 WIS 分别为 0.188943、0.182735 和 0.182650。完整重建相对固定中心的直接 Y 与平方根目标 DRF 改善 6.13% 和 5.71%，均在 13 块中的 11 块获益；相对 Z 目标改善 1.84%，其中 9 块获益，前六块平均退化 0.11%。在原生输出的所有权重与插值控制中，最低 WIS 为 0.191821，完整重建相对改善 4.74%。同一重建流程下，两种骨干表现接近；收益主要体现为估计目标与分布恢复方式的改变。

完整重建的 MAE 保持 ERA 的 0.420795，80% 与 95% 覆盖率为 78.92% 和 94.49%。直接 Y 分布平移到同一中心后的 80% 覆盖率为 90.72%，对应更宽的区间。重建通过调整尾部宽度与漏覆盖的平衡降低 WIS。

进一步固定每一种 DRF 分区及其样本权重，将响应依次设为 Z、局部残差 R、分侧尺度重建后的 R，最后加入共同冻结专家。表7由此分开测量响应变化、尺度和组合；各列以相邻设置为分母，不直接相加。

分侧尺度在四种分区下均提供 0.55%–0.88% 的增量，且早期、后期、冬季与非冬季四组均获益。局部残差的总体增量为 1.02%–3.96%，其中 Z 分区在早期与冬季退化；专家组合的增量为 -0.46%

表 7: 同一分区下的组件 WIS 增量（%）。括号为获益历史块数，共 13 块。

分区学习目标	局部残差 $Z \to R$	分侧尺度	加入冻结专家
Y	3.964 (11)	0.875 (11)	-0.267 (5)
$\sqrt{Y+0.1}$	3.795 (11)	0.879 (11)	-0.459 (4)
Z	1.022 (10)	0.566 (10)	0.199 (5)
R	3.003 (11)	0.554 (10)	0.259 (5)

至 0.26%，获益块仅 4 至 5 个。该实验固定了交叉估计方式，测量的是残差响应的作用。

以平方根目标学习分区、再用 R 进行分侧尺度重建的单专家 WIS 为 0.180503，比既定主方法低 1.22%。这一探索性结果提出了将分区学习目标与尾部估计目标分开的后续方向，原主方法保持不变。

响应分区下的尺度复核。 我们进一步使用 202140 至 202237 期间的 13 个历史块检验尺度操作：首块两周，其余各四周，47 州，三个分区种子。该组已暴露历史采用不同分块，单独汇总。分区分别由平方根响应的平方误差准则和官方 DRF 学习；固定各自的分区、时间权重、局部残差与 ERA 中心，仅改变分侧尺度操作。表8显示两种分区均获得额外收益，说明尺度恢复可以与响应水平分区结合。

表 8: 响应水平分区下的尺度消融。一周 WIS 按历史块等权；区间为对 13 块进行 20 000 次重采样所得的探索性 95% 增益区间。

分区准则	无尺度	分侧尺度	增益 (%)	获益块 / 区间 (%)
平方误差	0.182841	0.181449	0.762	11/13 / [−0.10,1.55]
官方 DRF	0.182985	0.181707	0.699	10/13 / [−0.06,1.43]

平方误差分区下，尺度在早期、后期、冬季与非冬季的增益分别为 0.534%、1.159%、0.601% 与 1.132%。两种分区的总体区间均略跨零。相同研究中的时间一致性秩分裂主臂 WIS 为 0.184283，较该划分下的原完整重建与同组合 DRF 分别退化 0.714% 与 0.768%；其去惩罚和错配时间组控制也未支持一致性惩罚的作用。这些结果将后续改进指向有效分区与残差尺度的配合，论文的完整主方法保持不变。

7 原稀疏范围：冻结方案的跨季评价

7.1 评价设置

我们进一步在 2025–26 季的既定测试子集上评价冻结方案，覆盖 MA、NJ、PA、GA、IL、TX、MO、CO、CA、WA 十州，以及 202540、202548、202604、202612、202620、202624 六个发行起点。四期限共 240 个评价单元，沿用三个种子，先对每个种子评分再平均。一周 WIS 仍为原预定主要评价，总体及其余期限为扩展分析；以下重点解释四周结果，同时报告所有提前量。该季此前已有旧模型实验；本次评价前固定候选、参数和对照，评价过程中不进行选择或调参。六个起点分布稀疏，以下逐起点呈现差异，不沿用开发期连续周块重抽样区间。

预测使用 47 州输入，评分限制在上述十州。ERA 按原代码、参数和种子映射生成各发行起

点的预测；六个主起点及其成熟历史支持共需 93 个起点、279 次基础预测。组合权重和 A 中心使用各期限最近 52 个成熟历史起点，尾部拟合沿用 312 周窗口。实验同时保留原中心、目标变换、样本权重与分布骨干配置，产生 18 组尾部预测及 39 个预定模型视图。

7.2 提前四周的主方法与强对照

跨季四周 WIS 由 ERA 的 0.768765 降至 0.681839，改善 11.31%。同一局部残差与 ERA 中心下，DRF 强对照为 0.698544，完整重建的点估计低 2.39%。表9列出全部期限：一至三周仍由共同残差 DRF 取得较低 WIS，完整重建的相对优势集中在四周。

表 9: 冻结跨季评价的全部提前量。WIS 越低越好，改善率相对于 ERA；每个期限使用十州、六起点和三个种子。

提前量	ERA	完整重建	共同残差 DRF	对 ERA 改善
一周	0.157133	0.148115	0.144935	5.74%
二周	0.220411	0.212598	0.207734	3.54%
三周	0.419720	0.405677	0.398861	3.35%
四周	0.768765	0.681839	0.698544	11.31%

7.3 总体结果与中心保持

完整尾部组合的总体 WIS 由 ERA 的 0.391507 降至 0.362057，改善 7.52%；一周 WIS 由 0.157133 降至 0.148115，改善 5.74%。二、三、四周的改善分别为 3.54%、3.35% 和 11.31%。主方法保持 ERA 的 MAE 为 0.737866，80% 覆盖由 76.53% 升至 80.42%，95% 区间平均宽度由 3.67146 缩至 3.03105 个 ILI 百分点。A 中心预定次分析的总体 WIS 为 0.358224，改善 8.50%，MAE 为 0.734759；其中心修正对短期限更有利，四周 MAE 由 ERA 的 1.26915 增至 1.28236。

DRF 固定中心输出的总体 WIS 为 0.362519，与主方法相近；主方法的总体点估计低 0.13%，一周则高 2.19%。同组合 DRF 的 STEP 和 LINEAR 输出分别为 0.365326 和 0.368486，主方法总体低 0.89% 和 1.74%，但一周仍略高。因此，跨季评价保留了相对 ERA 的概率预测收益，主方法与 DRF 的差异仍随期限变化。

7.4 组件收益及起点差异

预定单专家消融显示，MMD 平均叶的总体 WIS 为 0.344698，加入分侧尺度后为 0.335006，相对自身改善 2.81%，相对 ERA 改善 14.43%；A 中心对应值为 0.331489，相对 ERA 改善 15.33%。分侧尺度对 MMD 的增量集中于三、四周，其 WIS 分别下降 1.49% 和 5.55%，一、二周则上升 0.27% 和 0.82%。冻结专家的分侧尺度输出为 0.399846，高于其无尺度输出 0.398804。MMD 单专家的总体 WIS 低于完整组合，表明本季的单专家残差分布与组合输出具有不同的效果；表中将单专家列为预定组件消融，与完整方法分别报告。

固定 MMD 另一专家后，仅查询组合的总体 WIS 为 0.359330，比完整组合低 0.75%；一周为 0.148287，比完整组合高 0.12%。以左专家均不使用供体或查询尺度的 0.360723 为参照，仅查询改善 0.39%，仅供体的 0.363632 则退化 0.81%。查询端恢复在总体评分上的收益与开发评价方向

表 10: 2025–26 季冻结跨季评价。10 州、6 起点、四期限、三个种子；覆盖为比例，宽度与 MAE 为 ILI 百分点。

方法	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽 80	宽 95
ERA	0.39151	0.73787	0.76528	0.93194	1.70625	3.67146
旧 FULL	0.37364	0.73714	0.76667	0.93611	1.71091	3.67116
A 中心修正	0.38837	0.73476	0.77222	0.93194	1.70625	3.67131
完整尾部组合	0.36206	0.73787	0.80417	0.93889	1.68007	3.03105
A 中心完整尾部组合	0.35822	0.73476	0.79861	0.93333	1.67790	3.02676
官方 DRF LINEAR	0.36252	0.73787	0.79167	0.94444	1.64463	2.96351
DRF 同组合 STEP	0.36533	0.73787	0.79583	0.93472	1.66798	3.02684
DRF 同组合 LINEAR	0.36849	0.73787	0.79444	0.93611	1.66566	3.03358
MMD 平均叶	0.34470	0.73787	0.80694	0.95000	1.70786	3.01859
MMD 分侧尺度	0.33501	0.73787	0.79722	0.94444	1.72025	2.97197
A 中心 MMD 分侧尺度	0.33149	0.73476	0.79722	0.94028	1.71804	2.96817
冻结平均叶	0.39880	0.73787	0.82917	0.92500	1.68806	3.23772
冻结分侧尺度	0.39985	0.73787	0.83472	0.92500	1.70897	3.18825
仅查询组合	0.35933	0.73787	0.80139	0.93750	1.68043	3.07123
A 中心仅查询组合	0.35552	0.73476	0.79722	0.93472	1.67810	3.06668

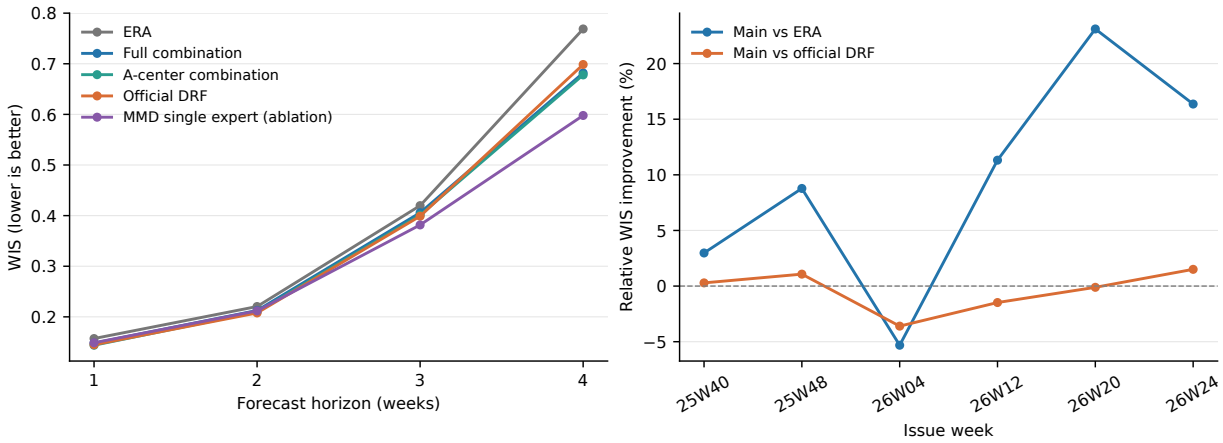


图 3: 2025–26 季冻结评价。左：四期限 WIS，同时列出预定 MMD 单专家消融。右：完整组合相对 ERA 与 DRF 的逐起点总体改善，正值表示完整组合更好。

一致，其作用幅度随预测期限变化。水平组合与等权组合分别为 0.362057 和 0.362840，二者总体相差 0.22%。本次评价未重新切换交叉拟合或局部趋势，相关归因仍依据前述开发期匹配实验。

主方法在六个起点中的五个总体优于 ERA，最大绝对下降来自 202548；202604 的 WIS 则由 0.329452 升至 0.346970。一周有四个起点优于 ERA，相对 DRF 则有两个起点较优。表11呈现全部起点，完整 39 个输出及逐种子结果随数据表保留。该稀疏子集的结果支持固定中心残差分布重建的价值，也将组合收益与条件尺度在不同期限上的作用区分开来。

表 11: 六个发行起点的总体 WIS。MMD 分侧尺度为预定单专家消融。

起点	ERA	完整组合	官方 DRF	MMD 分侧尺度
202540	0.156187	0.151540	0.151976	0.150318
202548	1.521072	1.387589	1.402642	1.230373
202604	0.329452	0.346970	0.334914	0.353632
202612	0.139978	0.124137	0.122328	0.117427
202620	0.105735	0.081297	0.081207	0.078673
202624	0.096620	0.080810	0.082045	0.079613

7.5 同组合尺度增量的跨季分解

固定中心、水平权重和两个专家，对跨季缓存重复开发期的尺度 2×2 开关，得到表12。正值表示 WIS 降低；左侧为共同冻结树专家，右侧为表中分布骨干。

表 12: 完整尺度相对两侧无尺度的增量及逐步归因（%）。左、右增量采用各自相邻开关作分母，不能直接相加。

	开发期			跨季评价		
右专家	完整	左侧	右侧	完整	左侧	右侧
MMD	1.066	0.930	0.138	1.678	-0.372	2.042
DRF STEP	1.082	0.927	0.156	1.943	-0.367	2.301
DRF LINEAR	1.061	0.931	0.131	2.135	-0.394	2.519

完整尺度的总体收益在三种右骨干下由开发期的 1.06%–1.08% 变为跨季的 1.68%–2.14%。贡献来源随季节变化：开发期约 0.93% 来自共同冻结专家；跨季先开该专家尺度使 WIS 上升 0.37%–0.39%，再开右专家尺度则下降 2.04%–2.52%。这组匹配结果区分了整体重建的收益与单个组件的稳定性。三组共享左专家及评价样本，反映骨干替换下的敏感性。

跨季完整尺度相对两侧无尺度的一周 WIS 上升 0.45%–0.92%，四周下降 3.29%–4.17%；总体收益集中于较长期限。MMD 组合在六个起点中五个获益，两种 DRF 组合各四个获益。尺度后的 MMD 单专家 WIS 为 0.335006，优于完整组合 0.362057；固定组合加入左专家的效果因此需要与尺度重建分别解释。

为区分州集合与时段变化，将开发评价限制为跨季相同十州后，完整尺度增量仍为 0.81%–0.86%，左侧贡献为 0.62%；开发与跨季的归因差异在相同州集合下仍然存在。逐一起点留出进一步显示，跨季收益主要由 202548 峰值块贡献：去掉该块后，MMD 组合完整尺度的 WIS 增量为 0.012%，DRF STEP 与 LINEAR 分别为 -0.208% 和 -0.236%。这表明分侧尺度主要改善了特定流行阶段的较长期风险刻画，其作用随专家和发行状态变化。

8 连续跨季与新增地区的扩展评价

为检验原开发冬季和稀疏跨季结果能否延伸到更长时间，我们固定 LEVEL_ASYM 及全部对照，在 50 个州级地区（49 州及 DC，源中无整州 NY）上重新拟合，评价 202240–202624 连续 194 个发行起点，包含夏季和 2025 年第 53 周。三个完整季各 52 起点，最后一季 38 起点；每次预测

1–4 周。与原 47 州训练不同，新网格的所有对照均共享 50 地区训练与输入，不将旧 47 州数值拼入新配对比较。

真值固定到 2026 年 8 月 28 日美东日末，仅纳入有限且报告滞后至少四周的单元，共 37276/38800；另以完整四期限块作敏感性分析。2025–26 的可评分真值涉及 42 地区，新增 AK、HI、DC 当季均无可评分真值，故该子组不估计增益。模型输出仍覆盖全部 50 地区。主指标保持一周 WIS，四周是既有交流重点；所有提前量与总体均报告，未按新结果更换主方法。

表 13: 连续扩展范围的主方法与 ERA。总体按成熟目标单元加权，先逐种子评分再平均；正改善率表示 WIS 下降。四周列单独计算相对改善。

季节	总体单元	ERA WIS	主方法 WIS	总体改善	四周改善
2022–23	10400	0.294526	0.271248	7.90%	10.92%
2023–24	10400	0.228377	0.222214	2.70%	3.31%
2024–25	10092	0.282180	0.255025	9.62%	9.18%
2025–26	6384	0.410808	0.383220	6.72%	11.19%

整个扩展范围内，主方法总体 WIS 为 0.272352，相对同网格 ERA 改善 6.93%，配对 95% 区间为 $[5.16, 8.72]\%$。原主指标一周相对 ERA 改善 5.37%；四周改善 8.87%。这些连续时间结果与原 37 起点及原六稀疏起点分别报告；旧范围在新 50 地区模型上的回报只是一组匹配子集，不能视为独立重复。

同中心共同残差 DRF 的总体 WIS 为 0.274079，主方法相对它改善 0.63%，95% 区间 $[0.12, 1.11]\%$；四周相对改善 1.37%，区间 $[0.40, 2.39]\%$。采用同一残差、尺度与组合而替换骨干的 DRF 组合 WIS 为 0.272194，主方法相对它退化 0.06%，区间 $[-0.49, 0.30]\%$。两类对照分别测量完整方法的额外收益和骨干差异；后者未显示本方法骨干的明确优势。

8.1 扩展范围内的组件增量

表 14: 连续 194 起点的固定组件对照。数值为相对参照的 WIS 改善百分数，正值较好；区间为总体配对 95% 区间。左端开关只修改冻结路径专家，另一专家保留完整尺度。

比较	总体改善	95% 区间	四周改善
完整组合相对无分侧尺度	1.10	$[0.59, 1.59]$	1.46
完整组合相对冻结单专家	2.05	$[1.02, 3.28]$	3.31
完整组合相对 MMD 单专家	-0.05	$[-1.37, 1.42]$	-0.70
水平组合相对等权组合	0.48	$[-0.07, 1.13]$	0.74
左查询恢复相对关闭左尺度	0.54	$[0.10, 0.91]$	0.59
左供体标准化相对关闭左尺度	-0.26	$[-0.41, -0.10]$	-0.25
冻结专家开启分侧尺度	0.85	$[0.49, 1.20]$	0.83
MMD 专家开启分侧尺度	0.57	$[-0.51, 1.45]$	1.18

这些比较保持既定主方法和中心不变，分别测量尺度、专家组合与左右端操作的增量。单专家或删减方案的较好点估计作为机制分析报告，不据此重选主方法。

8.2 地区范围与真值可得性

表 15: 地区与成熟真值 mask 的预定分组。改善相对同一网格 ERA，单位为百分数；新增 3 地区在 2025–26 没有可评分真值，该季不产生该组的效应估计。

范围	单元	主方法 WIS	改善	95% 区间
全部 50 地区网格	37276	0.272352	6.93	[5.16, 8.72]
共同 47 地区	35662	0.270075	7.06	[5.24, 8.90]
新增 AK、HI、DC 可评分范围	1614	0.322676	4.48	[1.58, 7.34]
仅完整四期限块	37228	0.272487	6.94	[5.16, 8.73]

完整 39 视图包含两个中心、单专家、供体与查询尺度删除、组合权重及两种 DRF 核/分位约定；逐季、期限、地区、起点、种子与两个 mask 的全部指标保存在扩展结果表中。连续四周块配对重抽样 4000 次，保留整季日历和缺失分母；种子只表示重复拟合。原六个稀疏起点只作逐起点描述，不施加连续周重抽样。所有预测和参数哈希、固定中心、分位顺序及双式 WIS 均已核验。第二套独立区间评分实现完整复算全部指标与配对区间；真值历史版本在本地独立重建，指标复算在服务器执行。

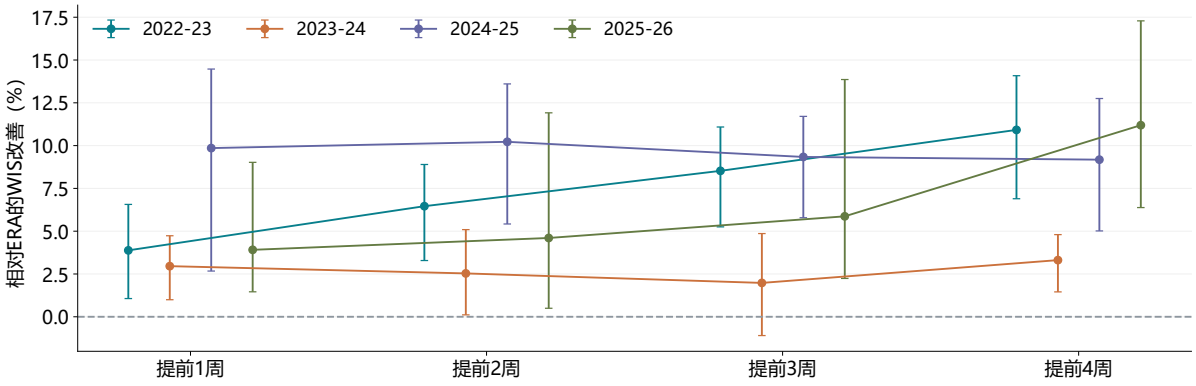


图 4: 连续四季全部提前量的相对 ERA 改善与逐对 95% 区间。固定成熟 mask、三种子先评分平均、4000 次四周块配对重抽样，保留整季日历。区间未作多重比较校正。

9 住院计数任务：固定方法的跨目标检验

9.1 任务适配与完整评价

住院目标以 52 个地区（50 州、哥伦比亚特区及波多黎各）的每周新增住院人数为单位。我们使用 2022–23 和 2023–24 两季各 26 个连续发行快照，每季包含 5408 个地区–起点–期限目标，采用三个随机种子重复拟合，共 156 组预测。官方期限为 $h = 0, 1, 2, 3$；在本项目的输入截止下，分别对应最后可用观测之后的第 1–4 周。住院适配在确认季评分前固定，全部预测完成后统一评分。

该适配记为 COUNT_LEVEL。中心来自预先固定的阻尼趋势基线：在 $\log(1 + y)$ 尺度利用最近四周斜率、以 0.8 阻尼外推。我们沿用局部残差、分侧尺度、分位中位数重置及两专家组合，最终以 expm1 还原为非负计数。住院输入由计数历史、季节周期和地区编码构成；这一适配不使

用 ILI 任务的九通道输入，也不将住院人数截断到 100。历史训练样本取自该次发行版本，因此这里只恢复外层发行可得性，未逐一恢复内层历史训练时刻的修订版本。

主指标为预定的 $\log(1+y)$ 单位 WIS，另完整保存原计数单位 WIS、MAE、80% 与 95% 覆盖率及宽度。三个种子先分别评分再平均，配对区间由连续四周块重抽样 4000 次得到。直接目标 DRF 在 $\log(1+y)$ 响应上建模；它与共同残差 DRF 均恢复到同一阻尼趋势中心，分别检验完整重建相对直接估计、相对已有残差表示的增量。

9.2 原人数尺度的区间评分收益

辅助的原计数单位 WIS 给出不同的幅度权衡。开发季 COUNT_LEVEL 为 92.019，直接目标 DRF 为 91.647，主方法退化 0.41%，配对 95% 区间为 $[-4.41, 6.28]\%$；确认季分别为 55.520 和 61.030，主方法改善 9.03%，区间为 $[4.91, 17.25]\%$，四周改善 10.33%，区间为 $[5.32, 16.98]\%$。确认季 52 个地区中有 46 个的总体原计数 WIS 点估计较低，说明有利方向在该季多个地区出现；这一计数不等同于 46 项单独显著检验。因此，住院结果显示原计数尺度上的区间评分收益，但尚未形成跨季、跨评分单位一致的优势；这里保留预定的 $\log(1+y)$ 主指标。

事后评分项分解解释了这一差异。确认季在原计数单位上，重建减少的宽度评分为 24.111，增加的下侧与上侧漏覆盖代价合计 18.600，净 WIS 下降 5.511；共同中心项不变。在 $\log(1+y)$ 单位上，宽度收益 0.0822 不足以抵消 0.0896 的新增漏覆盖代价，净 WIS 上升 0.0074。这是对已完成预测的代数分解，没有据此重调模型。单调变换会改变不同数值量级的误差权重，所以两种评分方向可以不同。

9.3 总体、强对照与消融结果

表 16: 住院任务全部 15 种固定方法的主评分。数值为 $\log(1+y)$ 单位 WIS，越低越好；四周对应官方 $h=3$。开发、确认分别为 2022–23、2023–24 季。

	全部期限		四周	
方法	开发	确认	开发	确认
末值基线	0.517325	0.355663	0.761164	0.509056
阻尼趋势基线	0.448584	0.337969	0.647385	0.470438
两简单基线平均	0.451272	0.326452	0.658285	0.458539
直接目标 DRF	0.440214	0.323925	0.625453	0.442929
共同残差 DRF	0.456552	0.334569	0.659690	0.477487
冻结路径，无分侧尺度	0.454814	0.332442	0.660506	0.473305
冻结路径，完整尺度	0.453353	0.328881	0.654971	0.466470
冻结路径，仅查询尺度	0.454244	0.327019	0.658085	0.462369
冻结路径，仅供体尺度	0.453952	0.334497	0.657294	0.477703
MMD，无分侧尺度	0.455873	0.333861	0.657118	0.478075
MMD，完整尺度	0.454154	0.332467	0.647786	0.476005
两专家，无分侧尺度	0.456425	0.333830	0.662213	0.477424
组合：左专家仅查询	0.455437	0.329879	0.657183	0.470027
组合：左专家仅供体	0.455659	0.335329	0.659317	0.480722
COUNT_LEVEL（主方法）	0.455392	0.331317	0.656802	0.473259

COUNT_LEVEL 的两季总体 WIS 分别为 0.455392 和 0.331317。相对阻尼趋势基线，开发季退化 1.52%，确认季改善 1.97%；但相对同中心的直接目标 DRF，两季分别退化 3.45% 和 2.28%，对应配对改善率 95% 区间为 $[-6.38, -0.73]\%$ 与 $[-5.42, 1.79]\%$。四周结果更明确：相对直接目标 DRF 分别退化 5.01% 和 6.85%，区间为 $[-8.25, -1.65]\%$ 与 $[-10.85, -1.30]\%$。因此，ILI 上的收益不能据此外推为住院任务的稳定优势。

完整方法相对共同残差 DRF 的总体改善仅为 0.25% 和 0.97%，两季配对区间均跨零。相对无分侧尺度的两专家组合，改善为 0.23% 和 0.75%；确认季区间为 $[0.23, 1.48]\%$。这些消融表明尺度调整可带来局部增量，但该增量尚不足以超过直接目标强对照。表16保留全部预定组件，未用表现最好的消融替换主方法。其中组合的仅查询、仅供体替换只作用于冻结路径专家，另一 MMD 专家仍保留完整尺度。

9.4 评分单位与区间收缩的适用边界

两季 COUNT_LEVEL 的 80% 区间实际覆盖率只有 57.51% 和 63.55%，95% 区间覆盖率为 80.57% 和 86.58%。同中心直接目标 DRF 的 80% 覆盖率分别为 79.81% 和 89.65%。固定中位数使点误差不变，而过度集中的尾部使漏覆盖增多，说明住院计数中的风险幅度不能直接沿用 ILI 任务的收益判断。这一结果支持将中心保持视为比较工具，同时对新的目标重新验证区间覆盖和强对照。

156 组归档预测均通过哈希核验；全部 15 种方法、两种评分单位及逐周、逐地区、逐种子共 24600 行指标经独立区间评分实现复算，最大绝对差为 7.28×10^{-12}。覆盖率统一在归档的原计数端点上比较，避免单调变换后整数边界的浮点差异。正式批次实耗 9591.73 CPU 秒，墙钟 45.38 分钟，未调用模型 API。

9.5 2024–26 住院补充：全部合格历史发行

进一步核验 2024 年 10 月至 2026 年 9 月的 104 个候选周六发行起点。按照预定周四 00:00 UTC 截止，从官方 FluSight 目标档案提取当时最后提交的版本，事件截断在前一周周六 [11]。63 个起点有合格输入，两季分别为 31 与 32 周；缺口仍保留在完整 52 周日历中。每个地区起点要求至少 30 周观测、最近四周有限，且在原最近 26 项基线残差候选中，各期限至少有四项可计算残差。10 个地区起点因最后一项不满足而在质量评分前排除，共 40 个目标单元；最终两季分别 6408 和 6656 单元，189 组预测。

缺测兼容只删除不可计算的训练样本、对窗口统计使用有限值，并保留原模型参数和最低残差支持要求；完整旧输入逐分位回归误差为零。补充真值固定为 2026 年 10 月 29 日 00:00 UTC 之前最后提交的版本。这里的截断及真值版本与 CDC 年度官方汇总并不完全相同，因此作为本项目固定协议的回顾性补充评价报告。除主 mask 外，另按 CDC 公开异常排除口径及仪表板额外排除规则分别报告敏感性分析 [12, 13]。

2024–25 季主方法总体 WIS 为 0.396724，相对同中心直接目标 DRF 退化 1.58%，配对 95% 区间 $[-2.84, -0.07]\%$；四周相对退化 2.41%。相对共同残差 DRF 的总体评分改善 0.72%。80% 与 95% 区间覆盖率分别为 65.12% 和 88.85%。

原计数单位上，主方法总体 WIS 为 107.434，直接目标 DRF 为 112.503；相对改善 4.51%，配对 95% 区间 $[-6.62, 9.99]\%$。两种单位同时报告，以区分绝对人数误差与经对数压缩后的误差权衡。

表 17: 2024–26 住院补充的全部固定方法。主评分为 $\log(1+y)$ 单位 WIS；全体合格目标，缺口与地区资格由数据可得性确定。

	全部期限		四周	
方法	2024–25	2025–26	2024–25	2025–26
末值基线	0.428605	0.467952	0.599508	0.643903
阻尼趋势基线	0.414756	0.463811	0.538826	0.621061
两简单基线平均	0.397584	0.435074	0.535654	0.589668
直接目标 DRF	0.390565	0.444707	0.510074	0.599078
共同残差 DRF	0.399584	0.458710	0.527334	0.620587
冻结路径，无分侧尺度	0.398153	0.456207	0.520616	0.614348
冻结路径，完整尺度	0.395112	0.452637	0.515964	0.607389
冻结路径，仅查询尺度	0.395631	0.452802	0.517128	0.607760
冻结路径，仅供体尺度	0.398394	0.456828	0.520030	0.614365
MMD，无分侧尺度	0.399729	0.456947	0.526655	0.616435
MMD，完整尺度	0.401130	0.456079	0.530018	0.614831
两专家，无分侧尺度	0.397547	0.456293	0.522986	0.615905
组合：左专家仅查询	0.397062	0.455781	0.522554	0.613799
组合：左专家仅供体	0.397356	0.455238	0.524560	0.616154
COUNT_LEVEL（主方法）	0.396724	0.454871	0.522387	0.613185

2025–26 季主方法总体 WIS 为 0.454871，相对同中心直接目标 DRF 退化 2.29%，配对 95% 区间 $[-3.65, -0.79]\%$；四周相对退化 2.35%。相对共同残差 DRF 的总体评分改善 0.84%。80% 与 95% 区间覆盖率分别为 58.29% 和 82.87%。

原计数单位上，主方法总体 WIS 为 109.697，直接目标 DRF 为 110.669；相对改善 0.88%，配对 95% 区间 $[-5.78, 3.55]\%$。两种单位同时报告，以区分绝对人数误差与经对数压缩后的误差权衡。

所有 15 种方法、原计数单位指标及两项异常排除敏感性分析均完整复算。两季各按 52 周日历作四周块配对重抽样，未将断开的可用起点压缩为连续序列；没有根据补充结果修改主方法。住院与 ILI 的分数单位、中心来源和输入条件不同，分别评价，不汇总成一个跨任务总分。

补充季的残差重建增量。 2024–25 季，相对共享局部残差与中心的 DRF，主方法在预定对数单位的总体 WIS 改善 0.72%，配对 95% 区间为 $[0.16, 1.39]\%$。

2025–26 季，相对共享局部残差与中心的 DRF，主方法在预定对数单位的总体 WIS 改善 0.84%，配对 95% 区间为 $[0.25, 1.40]\%$。

这组收益在两个补充季方向一致，说明完整尺度与组合在已有残差表示之上仍有附加作用。直接目标 DRF 的主评分更低，因此将该结果解释为残差重建内部的增量。

原人数尾部的稳定性。 2024–25 可评分目标中，COUNT_LEVEL 的最大分位数约为 1.99×10^7，共同残差 DRF 约为 1.90×10^{15}；部分消融同样出现极端外推。原人数 WIS 因此可能受少数尾部分位主导。全部原值保留，未用新增上限或删除周次改变比较；相对失稳对照的巨大收益不能外推为普遍优势。

表 18: 2024–25 住院补充的预定敏感性口径。改善均相对同中心直接目标 DRF，单位为百分数；主评价使用全部合格目标。2025–26 不受这些异常排除影响。

口径	单元	log1p 改善	人数改善	80% 覆盖
全部合格	6408	-1.58	4.51	65.12
CDC 排除	6268	-1.66	4.95	64.83
仪表板排除	6072	-1.67	6.85	64.88

10 住院扩展数据上的优化与完整复算

本节汇总截至 2026 年 11 月 2 日已完成并独立核验的住院扩展实验。前节的住院初始实验保留其原始范围；下述分数均在新的 139 个合格发行起点上重新聚合，不能与 115 或 122 起点的旧分数直接作差。

10.1 数据版本、评价单位与选型流程

156 个计划日历起点中，139 个具备合格的当时可见输入，17 个因来源或完整性不足未纳入预测。新增来源核验补齐 24 个起点；三个种子形成 417 个发行包，统一映射到 52 地区、提前 1 至 4 周、23 个分位点。部分发行包只具备 50 地区，缺失位置保留为缺失，不填零。开发集为 2022–23 与 2023–24 两季，共 10816 个成熟评价单元；测试集为 2024–25 与 2025–26 两季，共 17744 个单元。先对三个种子的单元损失平均，再按固定 mask 聚合。

顺序校准仅使用早于当前发行起点、已经发布且目标至少成熟 28 天的标签。交付包从 139 份输入快照独立恢复 31093 条可用于历史校准的标签记录；此数属于滚动学习历史，与 28560 个最终评分单元的用途不同。ILI 仍为独立任务，沿用 50 地区、194 连续起点、37276 个成熟目标的既有结果。现有住院主任务的合格输入已用尽；不能据此称所有外部数据、年龄层或 RSV 数据均已使用。

候选先在开发集筛选，配置、源码和预测版本冻结后，对每个通过者评估两个测试季；测试结果参与版本采纳。两集均通过对应评分和防退化要求的候选按开发分数排序。测试季此前已经被多次访问，本节结果用于探索性选型，未构成未参与选型的新时期确认。

10.2 基础分布 GEO_EQUAL 及此前的组件比较

住院模型给出二十三个预测分位数。相对上一版，全局查询尺度保持一致，两处改动决定了历史误差怎样进入预测：历史误差的尺度由局部尺度改为局部与全局尺度的几何平均，两类森林的组合由已有门控改为各占一半。两个版本在预测端都使用全局分侧尺度，均沿用同一 DRF 成员及成熟历史校准。

住院优化先恢复趋势拟合的中心，再重建残差尾部。CDF 路线对森林权重按发行周分组扰动，取五组删组分布的 CDF 均值；该路线后续的 PEER 版将 LEVEL 与 DRF 按对数分位等权组合，采用成熟历史风险评分校准、1% 宽度扩展、两侧形状收缩和地区形状共享。HD 候选用原核上的秩平滑替代 CDF 删组步骤，下游保持相同；HD 与 CDF 删组没有叠加。补充机制分析中的匹配 DRF 接受完全相同的操作，主要固定原生 DRF 保持原输出。各候选最终运输到原 LEVEL 固定各半自由校准后的共同中位数，避免把中心变化计为形状收益。

若 $z_\tau = \log(1 + q_\tau)$、共同中心为 c，运输为 $\widetilde{z}_\tau = \max(0, c + z_\tau - z_{0.5})$，并显式令 $\widetilde{z}_{0.5} = c$。宽

度与形状操作保持中位数及分位顺序。组合版含 DRF 成员，其收益归于完整组合与校准流程；组件微调的增量不归为原生森林独有贡献。

秩平滑的明确形式。 给定归一化供体权重 w_i，将相等的响应值合并并按 $v_{(i)}$ 排序，令 $C_i = \sum_{j\le i} w_{(j)}$。对分位水平 τ，定义 B_τ 为参数 $((n_{\mathrm{eff}}+1)\tau, (n_{\mathrm{eff}}+1)(1-\tau))$ 的 Beta 累计分布函数，取

$$\widehat{q}_\tau = \sum_i \{B_\tau(C_i) - B_\tau(C_{i-1})\} v_{(i)}.$$

按行版本使用 $n_{\mathrm{row}} = 1/\sum_i w_i^2$；按周版本令 $m_t = \sum_{i:\mathrm{issue}(i)=t} w_i$，使用 $n_{\mathrm{week}} = 1/\sum_t m_t^2$。后者减少将同周不同地区当作独立信息的程度，是本项目针对相关供体的建模假设。截断版本将 $B_\tau(c)$ 替换为 $\mathrm{clip}((B_\tau(c) - 0.025)/0.95, 0, 1)$。相等原子合并和最多 10^{-12} 累计概率质量的数值截断仅用于加速，另以连分式 Beta 计算与分部求和核对。

形状共享的明确形式。 在对数尺度上，分别以中位数到 10% 与 90% 分位的距离归一化两侧形状。在相应的尾部概率位置，将本侧归一化形状与另一侧按 0.75/0.25 混合，再按本侧距离恢复；随后将每个地区的归一化形状与同发行时点、同种子、同提前量的地区中位形状按 0.75/0.25 混合。两次操作均显式保留 10%、50%、90% 三个锚点；信息来自当时的预测分布，不读取当期标签。

基础模型 GEO_EQUAL 同时使用供体的局部与全局波动信息。设第 i 个历史残差为 r_i，按其正负方向选取局部尺度 s_i 及全局尺度 g_i，供体响应定义为 $u_i = r_i/\sqrt{s_i g_i}$。两类冻结森林分别在 u_i 上估计按周秩平滑分位数。查询端以对应方向的全局尺度恢复分位数，乘当期基准波动尺度并对齐预测中心。两类森林在人数尺度等权组合，该分布再与现有 DRF 成员在对数分位尺度各占一半。已成熟的历史标签用于后续风险校准。

表 19: 同一 139 起点网格的保留版本。主指标为 log1p-WIS；各行是独立版本。分数越低越好。

版本	开发主 WIS	测试主 WIS	开发人数 WIS	测试人数 WIS
共同与地区偏差双层校正	0.333376	0.305772	47.8082	49.9274
上一版轨迹中心校正	0.335436	0.309953	47.9677	49.1251
基础模型 GEO_EQUAL	0.345250	0.316168	48.7244	51.0081
上一版 GLOBAL_QUERY	0.345306	0.316210	48.8035	51.0247
此前按周秩平滑版	0.345616	0.316293	49.1154	51.0580
计数最好版	0.345691	0.331247	47.2948	50.7694
原 CDF 组合版	0.347611	0.317347	47.7294	51.3110
原稳定门通过版	0.347707	0.317627	47.7616	51.3241

主指标采用共同与地区偏差双层校正版 FACTOR_BOTH。人数指标采用锚定中心的 Bernstein PIT 校准版。原稳定门通过版保留其 12 项比较、4000 次重采样的历史结论；原门通过不等于通过后续扩大的比较族。各版预测数组分别保留，不能将主指标与计数最好成绩拼成同一模型。

10.3 跨地区轨迹相似性与提前周校正

设 $z_{jkh,\tau}$ 为 GEO_EQUAL 在发行起点 j、地区 k、提前周 h 的对数人数分位数。当前地区特征包括上一可见周的对数人数、与上周的差、以及相对三周前的平均周变化。对所有具备完整输

入的地区求增长特征的中位数，用于比较两个发行时点的共同走势。历史供体必须早于 j，目标标签已发布且至少成熟 28 天。邻域核同时使用局部特征、跨地区共同增长、周期性日历距离和 104 周时间半衰期，先平衡各发行周的地区数量，再按相似度加权。局部特征带宽为 1.20、0.35、0.25，跨地区两项增长带宽为 0.35、0.25，日历距离为 $2\sin(\pi\,\Delta t/365.25)$、带宽 0.75，$\Delta t$ 以天计。

以历史成熟目标的对数人数减去其发行时最近已知的对数人数作为供体变化量。将变化量的加权中位数加回当前最近已知人数的对数，得到上一主模型的相似轨迹中心 a。设基础中位数为 m，$b=\max(0.10,(z_{.90}-z_{.10})/2)$。按发行周聚合核权重后计算有效周数 n，少于 8 周时沿用原分布，否则基本位移为

$$d=0.35\,\frac{n}{n+13}\,\operatorname{clip}(a-m,-b,b).$$

各提前周在 $\{0,0.5,1,1.5,2,2.5\}$ 内用已成熟历史的对数 WIS 选择强度，发行周等权并按 52 周半衰期衰减。历史不足 8 周时取 1，否则根据有效周数 e，按 $e/(e+26)$ 将选定值从 1 向该值收缩，得到 λ_h。新分位数为 $\max(0,z_{jkh,\tau}+\lambda_h d)$ 在人数尺度的逆变换。中位数随轨迹更新，零截断前的分位间距沿用基础分布。

10.4 把共同走势和地区偏差分别校正

设 Δ_{ik} 为历史发行周 i、地区 k 从其发行时最近观测到成熟目标的对数人数变化。在至少 20 个地区具备成熟目标的周次，以地区中位数 G_i 表示共同变化，$L_{ik}=\Delta_{ik}-G_i$ 表示地区偏差。预测 G 时，同一发行周贡献一个观测，按跨地区增长、年内日期及时间衰减加权；预测 L 时，使用完整的地区相似度核。当共同或局部支持不足 8 个有效周时，回退至上一主模型的轨迹中心。

历史周即使相似，其增长速度仍可能不同于本周。对共同变化，在两项标准化的跨地区增长特征上作局部加权岭回归。对地区偏差，在两项标准化的当地增长特征上拟合同样的回归。岭惩罚为 0.25，截距通过加权中心化处理。每条供体的修正量为回归斜率与“当前减历史”特征差的内积，截断至 $[-0.5,0.5]$。两部分分别取校正后的加权中位数并相加，加回当前最近观测的对数人数，得到新的 a。基础分布、可靠性权重、按提前周估计的强度与零截断规则沿用上节。该分解用于构造中心点估计。

10.5 与固定配置原生 DRF 的比较

原生 DRF 使用原项目配置、原始分位数与自身中位数。表中两套流程的预测范围和中心均可不同。

表 20: 固定原生 DRF 与轨迹中心校正版的 WIS。所有 1–4 周预测共同评分。

集合	尺度	固定原生 DRF	新主版	降低比例
开发	对数	0.402354	0.333376	17.14%
测试	对数	0.324974	0.305772	5.91%
开发	人数	53.1829	47.8082	10.11%
测试	人数	54.0911	49.9274	7.70%

分季四日历周区块、20000 次配对重采样下，相对固定 DRF 的主 WIS 改善区间在开发集为 $[10.43,22.55]\%$，测试集为 $[1.41,10.43]\%$。872 项校正后，开发区间为 $[4.02,27.07]\%$，测试区间为 $[-1.67,14.73]\%$。开发与测试的季节、提前周和种子边际点估计均向好，双阶段严格门仍未通过。

2024–25 季主 WIS 为 0.310876 对 0.323367，2025–26 季为 0.300867 对 0.326519。相对上一主模型，两个测试季分别改善 1.53% 和 1.17%。

前一轮共 26 个候选，9 个开发通过者均冻结后完成测试。只用成熟误差调整形状的一支在开发略好，测试 WIS 为 0.317296。加入日历但不加入跨地区增长的中心校正版，开发和测试 WIS 为 0.340572 和 0.313721；加入跨地区增长、采用固定强度时为 0.338999 和 0.311561；再按提前周学习强度，分别为 0.335436 和 0.309953。额外匹配跨地区水平或上升地区比例的候选均未通过开发筛选。测试用于采纳。人数最好版仍按其独立开发指标保留。

10.6 与固定配置的 ERA 流感住院模型比较

我们补充了 ERA 团队发布的流感住院模型 Google_SAI-Hybrid_1（LANL-DBM 与 LANL-Inferno 的混合模型）。它是 Google_SAI-FluEns 的一个成员，在作者的前瞻评估中，其相对对数 WIS 优于 FluSight 集成 [14]。本次在评分前冻结作者代码、两组梯度提升树的参数、每地区每期限的 2,000 次模拟及原有分位数处理，不另外调参或校准。对照沿用 52 个开发起点和 87 个测试起点，每个起点仅使用发行时已公布的住院快照。辅助输入取有发布日期的州级 ILINet 记录，限于 2022 年 10 月 15 日以前的观测周；人口使用首个起点前已公开的 CDC 地区表。辅助数据按历史版本重建，与作者实验包的输入文件可能有差异。

原程序的期限 0–3 分别对应最后可用住院周之后的第 1–4 周。三个模型使用同一最终真值、23 个分位数和同一评价掩码；开发与测试分别有 10,816 和 17,744 个地区–起点–期限单元。先对三个种子的损失取平均，再汇总单元。主指标对人数及分位数作 $\log(1+y)$ 变换后计算 WIS，计数 WIS 在原人数尺度计算。以分位损失和中心区间两种公式分别复算。

表 21: 139 个相同起点上的住院预测比较。各列 WIS 越低越好。

	对数 WIS		计数 WIS	
模型	开发集	测试集	开发集	测试集
固定原版 DRF	0.402354	0.324974	53.1829	54.0911
ERA 住院单模型	0.380217	0.359792	46.5977	47.5478
本文双层校正版	0.333376	0.305772	47.8082	49.9274

相对 ERA 住院单模型，本文模型在开发集的对数 WIS 低 12.32%，在测试集低 15.01%。按测试季分别以连续四周为区块进行 20,000 次配对重采样，测试集相对改善的普通 95% 区间为 $[7.80, 21.52]\%$。原人数尺度上，本文主模型的测试 WIS 比该 ERA 成员高 5.00%。相对改善定义为基线与本文 WIS 之差除以基线 WIS，负值表示本文评分较高。

2024–25 和 2025–26 两季，本文的对数 WIS 相对 ERA 分别低 16.61% 和低 13.37%。分开比较提前 1–4 周，本文的测试对数 WIS 依次低 17.00%、低 14.97%、低 14.43%、低 14.33%。

这项比较是同一预测网格上的历史回放。ERA 作者曾利用与本项目重叠的流感季开发或筛选候选，本文测试结果也曾用于决定版本采纳。该比较针对指定成员，全套 FluEns 集成的表现需要单独评估。

10.7 双层校正的组件实验

四轮共 16 个开发候选。11 个通过者均冻结后完成测试。仅用共同变化的测试 WIS 为 0.312343，高于当时的主模型 0.309953；加回地区偏差后为 0.309092。保持分解不变，只校正共同成分的走势差异时，开发与测试 WIS 为 0.333475 和 0.307274。只校正地区成分未过开发门。两层同时校正时为 0.333376 和 0.305772，在两阶段通过者中开发评分最低。另一个等权混合版本的测试评分为 0.305339、开发为 0.333669，作为测试最低备选保留。区块意见不一致时降低权重的版本两阶段仅有微小改善。测试曾用于版本选择。新主版的测试人数 WIS 为 49.9274，高于上一主版的 49.1251。计数轨依旧保留其开发评分最好的独立版本。

10.8 供体尺度、森林权重与组件消融

上一主版 GLOBAL_QUERY 在查询端使用全局尺度、在供体端使用局部尺度。改为几何供体尺度后，沿用原森林门控、将门控向等权收缩一半、采用等权时，开发主 WIS 依次为 0.345402、0.345326 和 0.345250。只有等权版本优于上一主版并进入测试。其测试主 WIS 为 0.316168，比上一版的 0.316210 降低 0.0134%，配对 95% 改善区间为 $[-0.1254, 0.1398]$%。上一批的测试点估计最低备选 GLOBAL_BOTH 的开发与测试 WIS 为 0.345556 与 0.316025，当时按开发 WIS 对通过者排序。

以 GLOBAL_QUERY 为参照，去掉风险形状校准、中心对齐、两侧共享、地区共享时，开发 WIS 分别上升 0.598%、0.268%、0.109%、0.038%。风险形状消融保留公共中位数。取消 1% 扩宽使开发 WIS 略降，测试 WIS 升至 0.316277。只保留自身森林时，开发 WIS 为 0.351029；自身森林占 75% 时为 0.346032，均高于等权组合的 0.345306。该结果支持两类预测分布的互补作用。供体尺度与内部等权的增量在冻结森林划分上估计。

10.9 补充机制分析：同中心、同校准 DRF 与稳定性

此前 HD 组合版相对当时匹配 DRF 的主 WIS，开发集改善 1.5627%，测试集改善 0.6169%。同中心约束使两者的中位数误差相同，差异来自概率分布。

表 22: 此前 HD 版与匹配 DRF 的分季主指标及覆盖率。80% 覆盖以百分数表示。

集合	季节	主版 WIS	DRF WIS	主版覆盖 80	DRF 覆盖 80
开发	2022-23	0.383566	0.393118	82.69	86.87
开发	2023-24	0.307666	0.309087	80.50	86.19
测试	2024-25	0.329626	0.332551	77.28	76.63
测试	2025-26	0.303480	0.304518	78.14	77.09

采用分季、连续四日历周区块重采样；预定稳定门同时要求 4000 与 20000 次重采样的校正区间下界为正，并要求各季、期限、种子边际改善。此前 HD 版按 312 项比较校正后，20000 次区间为开发集 $[-0.2928, 3.3735]$%、测试集 $[-0.2350, 1.3883]$%。平均分数改善已经核实，但严格双阶段稳定门尚未通过；100000 次敏感性分析不用于修改晋级规则。登记比较族也不能替代对整轮自适应搜索的独立确认。

10.10 前期森林秩平滑与负结果

三条森林秩平滑方向共 6 候选完成开发，3 个开发通过者完成测试；主指标采纳 HD_WEEK___EQUAL，计数指标采纳无。312 项校正、4000/20000 次双阶段稳定门通过 0 个。保留全部历史最好与负结果。

三个方向分别按发行周有效样本量、按行有效样本量和平滑后的中央概率质量截断定义 Harrell–Davis 加权秩平滑 [15]。树结构、分侧尺度和门控固定，纯 LEVEL 与含 DRF 等权组合分别评价。截断采用中央 95% 的 Beta 概率质量，与文献按最高密度区间截断的定义不同。

表 23: 前期六候选的开发筛选。未通过者未运行测试。

候选	开发主 WIS	开发人数 WIS	测试状态
HD_WEEK___LEVEL	0.352102	54.5336	未晋级
HD_WEEK___EQUAL	0.345616	49.1154	已完成
HD_TRIM_WEEK___LEVEL	0.352264	54.8619	未晋级
HD_TRIM_WEEK___EQUAL	0.345678	49.1738	已完成
HD_ROW___LEVEL	0.353604	48.9149	未晋级
HD_ROW___EQUAL	0.346562	47.7410	已完成

所有候选的两尺度、四期限、各季、各种子、覆盖率、宽度和四类匹配对照均随交付包提供。前期批次采用 312 项比较族；未采纳分支保留完整记录。当前证据支持成熟历史校准与组合流程的小幅工程增益，尚不足以支持森林骨干本身全面优于 DRF 的结论。

10.11 可复现交付与后续验证

交付仓库为https://github.com/louwuchen/flu_predict202611，当前采用私有访问。包内包含 139 份发行输入快照及其源版本、完整评价真值和 mask、各保留版本及其匹配对照的预测数组、独立评分器、成熟标签与校准重建、训练源码和论文源文件。离线复算不需要 SSH 或模型 API。快速复算与从头训练入口分别说明；本次交付未重复执行 417 个已完成森林拟合任务。

全局确认需要新的时期或未参与选择的外部数据。下一步应在候选和评价规则冻结后检验跨时期稳定性，并检验跨季节的误差差异。

11 计算代价与方法解释

11.1 计算代价与可复现性

尾部重建复用 ERA 预测及冻结树路径，新增计算集中于残差分布与条件尺度。分布骨干的拟合与缓存上的尾部重建分别计量：分区比较的 109 组正式拟合复用 2 组探针，耗用 18733.07 CPU 秒、159.44 分钟墙钟；原 28 输出分解复用 444 个期限参数文件，无需重新拟合森林。直接响应对照的 37 组正式拟合复用 2 组探针，分别耗用 6897.91 与 401.94 CPU 秒；同核机制分解复用森林权重，无新增拟合。

预测重建分别通过潜在分位代数恢复和直接叶权重计算核对，WIS 使用分位损失与区间评分两种公式交叉验证。数值检查结果见附录。代码、输入来源、预测数组及逐期限、逐种子评分保存在研究档案中。扩展评价的完整预测与参数保留在服务器，本地保存全部指标表、独立复算回执、

哈希清单和作图数据；图表由已核验文件生成。本轮尾部重建与机制分解未产生模型 API 调用费用。

11.2 从机制分解到方法简化

中心固定后，优化对象由位置与形状的联合变化收束为区间宽度和两侧漏覆盖。局部趋势提取历史残差形状，查询尺度调整当前条件下的正负幅度，供体–查询分解则检验这两个阶段之间的标准化是否带来额外收益。

仅查询恢复在原 47 州开发与十州六起点跨季评价中的总体 WIS 分别为 0.326915 和 0.359330，为保留局部残差、简化供体处理提供了依据。原六起点跨季评价中 MMD 单专家取得更低 WIS，替换分布骨干后的完整组合与原方法接近。补充历史验证进一步发现，固定分区后的残差响应与分侧尺度贡献较为明确，组合的增量随分区变化。因此，后续简化应保留有效的残差与查询尺度操作，单独检验分区目标和组合规则。固定中心的统一表示使这些比较保持相同的点预测能力。

12 结论

本文提出保持中心和分位顺序的条件尾部重建，以局部趋势残差估计形状、以收缩的分侧尺度适配当前风险。共同平移消去关系说明，中心重置后保留的是历史偏差的相对形状。固定分区和供体–查询分析支持残差表示与查询尺度的作用，组合增量则随设置变化。连续 50 地区扩展的总体 WIS 相对 ERA 改善 6.93%、四周改善 8.87%，相对共同残差 DRF 总体改善 0.63%。住院计数适配在 2023–24 季原人数单位下相对直接目标 DRF 总体改善 9.03%、四周改善 10.33%，提供了新目标上的区间评分收益。各季、主与辅助评分及覆盖结果同时保留，显示这种收益有具体适用范围。新结果与原 47 州冬季和 10 州六起点评价分别报告，不把旧范围当成新的独立重复；保持中心的构造为识别尾部重建的实际增量提供了统一比较条件。

住院主模型 FACTOR_BOTH 的测试主 WIS 为 0.305772，较上一主模型 EPI_LEARN_H 降低 1.35%。相对固定原版 DRF，开发和测试改善 17.14% 和 5.91%，两个测试季分别改善 3.86% 和 7.86%。测试的逐对改善区间下界为正，但 872 项比较校正后的区间仍跨零。在相同测试单元上，主模型对数 WIS 比 ERA 住院单模型低 15.01%。

参考文献

[1] Nicolai Meinshausen. Quantile regression forests. *Journal of Machine Learning Research*, 7 (35):983–999, 2006. URL https://jmlr.org/papers/v7/meinshausen06a.html.

[2] Domagoj Cevid, Loris Michel, Jeffrey Näf, Peter Bühlmann, and Nicolai Meinshausen. Distributional random forests: Heterogeneity adjustment and multivariate distributional regression. *Journal of Machine Learning Research*, 23(333):1–79, 2022. URL https://www.jmlr.org/papers/v23/21-0585.html.

[3] Rina Friedberg, Julie Tibshirani, Susan Athey, and Stefan Wager. Local linear forests. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 30(2):503–517, 2021. doi: 10.1080/10618600.2020.1831930.

[4] Harvey Klyne and Rajen D. Shah. Average partial effect estimation using double machine learning. *The Annals of Statistics*, 54(1):176–200, 2026. doi: 10.1214/25-AOS2563.

[5] Aaron Rumack, Ryan J. Tibshirani, and Roni Rosenfeld. Recalibrating probabilistic forecasts of epidemics. *PLOS Computational Biology*, 18(12):e1010771, 2022. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010771. URL https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1010771.

[6] Volodymyr Kuleshov, Nathan Fenner, and Stefano Ermon. Accurate uncertainties for deep learning using calibrated regression. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 2796–2804, 2018. URL https://proceedings.mlr.press/v80/kuleshov18a.html.

[7] Kenneth C. Lichtendahl, Jr., Yael Grushka-Cockayne, and Robert L. Winkler. Is it better to average probabilities or quantiles? *Management Science*, 59(7):1594–1611, 2013. doi: 10.1287/mnsc.1120.1667.

[8] Rasool Fakoor, Taesup Kim, Jonas Mueller, Alexander J. Smola, and Ryan J. Tibshirani. Flexible model aggregation for quantile regression. *Journal of Machine Learning Research*, 24 (162):1–45, 2023. URL https://jmlr.org/papers/v24/22-0799.html.

[9] Benedikt Schulz, Lutz Köhler, and Sebastian Lerch. Aggregating distribution forecasts from deep ensembles. *Machine Learning*, 115:120, 2026. doi: 10.1007/s10994-025-06946-3. URL https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-025-06946-3.

[10] Johannes Bracher, Evan L. Ray, Tilmann Gneiting, and Nicholas G. Reich. Evaluating epidemic forecasts in an interval format. PLOS Computational Biology, 17(2):e1008618, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008618.

[11] Centers for Disease Control and Prevention. FluSight Forecast Hub: target hospital admissions archive. https://github.com/cdcepi/FluSight-forecast-hub/tree/main/target-data, . Historical commits and data versions accessed 2026-10-29.

[12] Centers for Disease Control and Prevention. Flusight 2024–2025 forecasting season evaluation report. https://www.cdc.gov/flu-forecasting/evaluation/2024-2025-report.html, . Accessed 2026-10-29.

[13] Reich Lab. Flusight dashboard: evaluation descriptions. https://github.com/reichlab/flusight-dashboard/blob/main/pages/index.qmd. Accessed 2026-10-29.

[14] Sarah Martinson, Michael P. Brenner, Martyna Plomecka, Brian P. Williams, Nicholas G. Reich, and Zahra Shamsi. Prospective multi-pathogen disease forecasting using autonomous LLM-guided tree search. arXiv:2605.16238v2, 2026.

[15] Andrey Akinshin. Weighted quantile estimators. arXiv:2304.07265, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2304.07265.

A 全部供体–查询分解结果

表 24: 28 个输出的全部期限 WIS、95% 覆盖和区间宽度。ERA 中心各臂 MAE0.765896，A 中心各臂 MAE0.745299；全部覆盖 80、评分分解及逐种子结果见随附 CSV/NPZ。

模型	一周	二周	三周	四周	覆盖 95	宽 80	宽 95
ERA-单专家-00：均关闭	0.25577	0.31304	0.36324	0.39815	0.9610	2.1903	3.9866
ERA-单专家-10：仅供体	0.25646	0.31395	0.36437	0.40011	0.9591	2.1958	3.9231
ERA-单专家-01：仅查询	0.25364	0.31009	0.35749	0.38986	0.9663	2.2355	4.0509
ERA-单专家-11：两步完整	0.25407	0.31062	0.35818	0.39124	0.9649	2.2390	3.9837
ERA-单专家-训练内供体尺度	0.25371	0.31028	0.35924	0.39282	0.9588	2.1806	3.8190
ERA-单专家-错配供体尺度	0.25428	0.31054	0.35799	0.39079	0.9666	2.2514	4.0401
ERA-单专家-错配查询尺度	0.25469	0.31122	0.35915	0.39300	0.9628	2.2439	3.9948
ERA-组合-00：均关闭	0.25432	0.31076	0.36128	0.39543	0.9571	2.1829	3.8224
ERA-组合-10：仅供体	0.25452	0.31119	0.36207	0.39706	0.9553	2.1770	3.7721
ERA-组合-01：仅查询	0.25314	0.30895	0.35686	0.38871	0.9617	2.2369	3.9068
ERA-组合-11：两步完整	0.25320	0.30911	0.35735	0.38990	0.9600	2.2298	3.8541
ERA-组合-训练内供体尺度	0.25326	0.30939	0.35899	0.39194	0.9564	2.1914	3.7480
ERA-组合-错配供体尺度	0.25337	0.30900	0.35710	0.38941	0.9611	2.2362	3.8844
ERA-组合-错配查询尺度	0.25322	0.30938	0.35818	0.39175	0.9593	2.2387	3.8734
A-单专家-00：均关闭	0.24624	0.30416	0.35161	0.39995	0.9628	2.1642	3.9412
A-单专家-10：仅供体	0.24691	0.30492	0.35248	0.40191	0.9603	2.1699	3.8787
A-单专家-01：仅查询	0.24495	0.30196	0.34694	0.39179	0.9664	2.2082	4.0036
A-单专家-11：两步完整	0.24538	0.30237	0.34745	0.39317	0.9654	2.2119	3.9374
A-单专家-训练内供体尺度	0.24470	0.30169	0.34809	0.39482	0.9608	2.1544	3.7751
A-单专家-错配供体尺度	0.24558	0.30232	0.34731	0.39269	0.9668	2.2241	3.9933
A-单专家-错配查询尺度	0.24580	0.30282	0.34830	0.39480	0.9642	2.2170	3.9486
A-组合-00：均关闭	0.24488	0.30162	0.34935	0.39704	0.9589	2.1552	3.7766
A-组合-10：仅供体	0.24499	0.30185	0.34989	0.39862	0.9573	2.1495	3.7269
A-组合-01：仅查询	0.24453	0.30060	0.34598	0.39053	0.9627	2.2083	3.8597
A-组合-11：两步完整	0.24454	0.30059	0.34628	0.39166	0.9615	2.2015	3.8076
A-组合-训练内供体尺度	0.24420	0.30047	0.34744	0.39369	0.9585	2.1636	3.7029
A-组合-错配供体尺度	0.24476	0.30058	0.34613	0.39120	0.9622	2.2079	3.8376
A-组合-错配查询尺度	0.24437	0.30070	0.34701	0.39337	0.9610	2.2104	3.8268

B 评分分解与区间解释

令 q_k^- 与 q_k^+ 表示五组对称分位端点，$\alpha_k \in \{.02, .05, .10, .20, .50\}$。本文独立核对采用

$$\mathrm{WIS} = \frac{.5|y - q_{.5}| + \sum_{k=1}^{5} \frac{\alpha_k}{2} \left[(q_k^+ - q_k^-) + \frac{2}{\alpha_k}(q_k^- - y)_+ + \frac{2}{\alpha_k}(y - q_k^+)_+ \right]}{5.5}.$$

四部分分别为中心、宽度、低于下界和高于上界的惩罚。低于下界对应预测偏高方向，高于上界对应预测偏低方向，不能将代码中的 under/over 字段直接翻译为相反的预测偏差。完整预测先评分

再平均种子；先平均预测再评分会形成另一个组合模型，本文不混用两种定义。

块 bootstrap 每次抽取 10 个四周圆块，串接后取前 37 周，对两个模型使用相同索引，计算其平均 WIS 之比。区间比值小于 1 表示分子模型更好。圆块最后可能跨接时间序列首尾，这是所用有限样本近似的一部分。开发暴露和重复比较不因块重抽样而消失。

C 重建伪代码与参数来源

1. 对每个发行起点、种子、期限读取原组件档案，按照成熟目标周和 312 周窗口选择训练行，计算周平衡 156 周半衰期权重。

2. 复用冻结中位数树路径，以四周块奇偶分组重估辅助叶值，得到两折残差；固定相同残差供所有分布骨干使用。

3. 对各骨干计算平均叶权重；在正、负残差侧分别估计有效样本量收缩的绝对矩。供体尺度使用另一组，查询尺度使用全部历史。

4. 提取标准化残差的十一阶梯分位，恢复查询尺度，按外部中位数重置中心，逆变换并裁剪到 $[0, 100]$。

5. 用冻结水平权重组合两个专家。对所有控制重复相应开关，保存潜在分位及最终预测，最后统一载入评价真值评分。

收缩常数 32、尺度范围 $[.25, 4]$、树数量与容量、水平映射阈值均来自此前冻结实验配置。本次机制分解没有改变这些参数或搜索新网格。官方 DRF 的 STEP 和 LINEAR 版本保持各自既有分位定义，同组合比较不把插值差异混称为树划分差异。

D 材料索引

独立论文目录为 `paper_convergence/chinese_paper`；本次协议和预算位于其父目录。`analysis/evaluation_arrays.npz` 保存 28 个输出、逐周和逐种子指标；`metrics.csv` 与 `paired_effects.csv` 保存全部期限摘要和配对区间。`decompose.py` 执行代数重建，`verify.py` 执行另一公式及叶权重路径核验，`paper_assets.py` 从评分生成主表与图形。

前序完整匹配实验位于 `framework_value/matched_analysis`；官方强对照与同组合数组位于 `drf_official/scale_bridge/full_analysis`；供体与查询尺度的 111 包原始参数位于 `level_scale/complete_download`。归档以校验和引用这些已有大文件，避免重复嵌套或覆盖历史失败记录。原中文研究稿及其完整历史附录继续原位维护。

E 补充探索与直接校准实验

跨起点修订、年龄和亚型输入、形态记忆、切向形状分区以及相关上下文迁移均有有界实验记录。若干方向在少数冬季块取得点估计改善，却没有通过原先冻结的跨块或强对照门槛，因此没有扩大为完整主实验。这些探索采用各自冻结的历史划分，与 37 起点完整评价分别统计。其结果支持将进一步研究集中于局部残差和查询尺度估计。

另一个直接校准原型在 24 个有历史预热支持的起点完成 1152 次低维拟合。其预定双侧校准后组合总体退化 2.031%，六个四周块均未改善。该原型最多使用 37 个发行起点的预测档案，反映短历史条件下的校准表现；长历史再校准仍需独立比较。

F 数值实现核对

本轮分解从所有 111 包重建原始预测，最大误差 1.07×10^{-14}。独立区间公式重算 28 个输出的 WIS，最大差 4.44×10^{-16}；对含叶缓存的 8 个期限包，在三个固定查询州和四个状态上直接重建 96 组分位，最大差 8.88×10^{-16}。两条独立计算路径验证了缓存重建、叶权重分位与最终评分的一致性。

G 冻结跨季评价的完整输出

下表报告全部 39 个冻结输出的总体和分期限 WIS。各方法的 MAE、80% 及 95% 覆盖、宽度、逐起点及逐种子结果保存在随附 CSV 中；同中心尾部操作保持对应中位数和 MAE 不变。MMD 单专家和查询简化均为预定对照或消融，不替换完整组合这一主方法。

表 25: 冻结跨季评价的全部 39 个模型视图。完整组合为主方法，其余预定对照和消融完整保留。

方法	总体	一周	二周	三周	四周
ERA	0.39151	0.15713	0.22041	0.41972	0.76876
A 中心修正	0.38837	0.15361	0.21668	0.41791	0.76526
旧 FULL	0.37364	0.15522	0.21269	0.39584	0.73079
冻结平均叶	0.39880	0.14919	0.21515	0.43884	0.79203
冻结分侧尺度	0.39985	0.15000	0.21628	0.43976	0.79335
冻结仅查询	0.39423	0.15024	0.21671	0.43403	0.77594
冻结仅供体	0.40474	0.14909	0.21522	0.44514	0.80951
MMD 平均叶	0.34470	0.14838	0.21009	0.38737	0.63295
MMD 分侧尺度	0.33501	0.14878	0.21181	0.38159	0.59785
完整尾部组合	0.36206	0.14811	0.21260	0.40568	0.68184
组合均无尺度	0.36824	0.14746	0.21145	0.40904	0.70501
仅查询组合	0.35933	0.14829	0.21315	0.40333	0.67255
仅供体组合	0.36363	0.14644	0.21037	0.40770	0.69002
冻结专家无尺度组合	0.36072	0.14655	0.21058	0.40495	0.68081
等权尾部组合	0.36284	0.14885	0.21379	0.40823	0.68049
A 中心冻结平均叶	0.39485	0.14538	0.21226	0.43404	0.78772
A 中心冻结分侧尺度	0.39585	0.14630	0.21360	0.43463	0.78885
A 中心冻结仅查询	0.39037	0.14654	0.21404	0.42918	0.77172
A 中心冻结仅供体	0.40072	0.14533	0.21215	0.44036	0.80505
A 中心 MMD 平均叶	0.34118	0.14377	0.20719	0.38355	0.63022
A 中心 MMD 分侧尺度	0.33149	0.14418	0.20871	0.37761	0.59546
A 中心完整尾部组合	0.35822	0.14393	0.20973	0.40126	0.67798
A 中心组合均无尺度	0.36438	0.14322	0.20846	0.40488	0.70097

方法	总体	一周	二周	三周	四周
A 中心仅查询组合	0.35552	0.14407	0.21031	0.39894	0.66878
A 中心仅供体组合	0.35967	0.14217	0.20715	0.40338	0.68598
A 中心冻结专家无尺度组合	0.35687	0.14227	0.20750	0.40074	0.67697
A 中心等权尾部组合	0.35930	0.14477	0.21096	0.40400	0.67748
官方 DRF LINEAR	0.36252	0.14493	0.20773	0.39886	0.69854
A 中心官方 DRF LINEAR	0.35871	0.14080	0.20474	0.39450	0.69478
官方 DRF STEP	0.36226	0.14494	0.20774	0.39877	0.69760
A 中心官方 DRF STEP	0.35845	0.14081	0.20475	0.39441	0.69385
时间重权 DRF LINEAR	0.35665	0.14617	0.20880	0.39390	0.67772
A 中心时间重权 DRF LINEAR	0.35282	0.14191	0.20574	0.38955	0.67409
时间重权 DRF STEP	0.35641	0.14618	0.20880	0.39370	0.67694
A 中心时间重权 DRF STEP	0.35258	0.14192	0.20574	0.38935	0.67331
DRF 同组合 STEP	0.36533	0.14755	0.21225	0.40868	0.69283
DRF 同组合 LINEAR	0.36849	0.14756	0.21211	0.41019	0.70408
A 中心 DRF 同组合 STEP	0.36142	0.14360	0.20942	0.40381	0.68884
A 中心 DRF 同组合 LINEAR	0.36453	0.14357	0.20930	0.40528	0.69998

原始 18 包预测与汇总数组逐值一致；独立恢复完整组合的最大误差为 1.07×10^{-14}，同组合 DRF 恢复与存档一致。按区间评分独立重算全部 39 个输出，WIS 与服务器汇总的最大差为 2.22×10^{-16}，其余五项指标一致。逐起点 1170 行、逐种子 117 行和原预定 45 行配对比较同时核对。

该跨季评价的补齐批次于 2026 年 10 月 27 日 16:18 完成，复用 114 次基础预测，补齐 165 次基础拟合与 18 组尾部预测；本批实际耗用 58266.48 CPU 秒，墙钟 103.48 分钟。此前中断批次实际耗用 31080.00 CPU 秒，其 114 个完整结果继续复用；运行中断和准备探针成本在成本档案中单列，不计为模型性能改善。尾部阶段本身为 6689.51 CPU 秒、18.86 分钟墙钟，实际并发六包。全部原始输出、源码、历史预测支持和独立复算代码保存在 `frozen_tail_completion/complete_download` 及对应归档，原始输入以既有清单引用。

H 连续扩展的全部模型与评分单位

表26保留 39 个视图的总体评分。LEVEL_ASYM 为固定主方法。除 ERA、旧 FULL 及 A_NO_SCALE 的原始输出外，A 前缀的新重建恢复到 A_NO_SCALE 中心，其余新重建恢复到 ERA 中心。不同中心的 MAE 可能不同，不能将 A 前缀变化完全解释为区间调整。主方法与全部预定对照的配对区间见完整结果表，未依据排名替换主臂。

表 26: 50 地区网格的全部视图；WIS、MAE 和宽度为 ILI 百分点，覆盖率为百分数。成熟单元 37276，三种子先评分后平均。

视图	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽度 80	宽度 95
ERA	0.2926	0.6234	80.7723	94.7553	1.9655	3.8178
A_NO_SCALE	0.2931	0.6257	80.4584	94.6999	1.9652	3.8165
OLD_FULL	0.2933	0.6322	79.1868	94.3476	1.9195	3.7250
FROZEN_AVG	0.2804	0.6234	83.1241	96.1253	1.8227	3.3500

视图	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽度 80	宽度 95
FROZEN_ASYM	0.2781	0.6234	83.6696	96.2210	1.8588	3.3427
FROZEN_QUERY	0.2769	0.6234	83.3530	96.4249	1.8578	3.4088
FROZEN_DONOR	0.2820	0.6234	83.3494	95.8481	1.8262	3.2889
MMD_AVG	0.2738	0.6234	83.7635	96.4338	1.9388	3.3834
MMD_ASYM	0.2722	0.6234	83.7688	96.3489	1.9958	3.3844
LEVEL_ASYM	0.2724	0.6234	82.8907	96.1646	1.8628	3.2564
LEVEL_BASE	0.2754	0.6234	82.7566	96.1995	1.8262	3.2741
LEVEL_QUERY	0.2719	0.6234	82.9587	96.2818	1.8720	3.3051
LEVEL_DONOR	0.2740	0.6234	82.3023	95.8660	1.8177	3.1789
LEVEL_RAW	0.2733	0.6234	82.4114	96.0466	1.8256	3.2242
EQUAL_ASYM	0.2737	0.6234	84.0004	96.4740	1.9273	3.3636
A_FROZEN_AVG	0.2817	0.6257	82.6788	95.9938	1.8233	3.3512
A_FROZEN_ASYM	0.2793	0.6257	83.1545	96.0958	1.8590	3.3433
A_FROZEN_QUERY	0.2781	0.6257	82.8245	96.3193	1.8580	3.4094
A_FROZEN_DONOR	0.2833	0.6257	82.8889	95.7730	1.8269	3.2901
A_MMD_AVG	0.2749	0.6257	83.2689	96.3757	1.9391	3.3843
A_MMD_ASYM	0.2733	0.6257	83.2117	96.2916	1.9957	3.3847
A_LEVEL_ASYM	0.2735	0.6257	82.3434	96.0466	1.8630	3.2569
A_LEVEL_BASE	0.2766	0.6257	82.2567	96.0654	1.8266	3.2752
A_LEVEL_QUERY	0.2730	0.6257	82.3783	96.1942	1.8721	3.3055
A_LEVEL_DONOR	0.2753	0.6257	81.7675	95.7846	1.8182	3.1798
A_LEVEL_RAW	0.2746	0.6257	81.8614	95.9313	1.8261	3.2251
A_EQUAL_ASYM	0.2748	0.6257	83.4809	96.3632	1.9274	3.3640
DRF_OFFICIAL_LINEAR	0.2741	0.6234	83.5408	96.4302	1.9041	3.3701
A_DRF_OFFICIAL_LINEAR	0.2754	0.6257	82.9971	96.3345	1.9045	3.3712
DRF_OFFICIAL_STEP	0.2741	0.6234	83.5372	96.4320	1.9043	3.3714
A_DRF_OFFICIAL_STEP	0.2754	0.6257	82.9989	96.3345	1.9047	3.3726
DRF_TIME_LINEAR	0.2747	0.6234	83.2269	96.2407	1.9171	3.3642
A_DRF_TIME_LINEAR	0.2762	0.6257	82.6850	96.1253	1.9173	3.3650
DRF_TIME_STEP	0.2747	0.6234	83.2278	96.2398	1.9173	3.3657
A_DRF_TIME_STEP	0.2761	0.6257	82.6832	96.1244	1.9175	3.3665
DRF_COMBO_TIME_STEP	0.2723	0.6234	82.5795	96.0466	1.8552	3.2469
DRF_COMBO_OFFICIAL_LINEAR	0.2722	0.6234	82.8639	96.1682	1.8592	3.2700
A_DRF_COMBO_TIME_STEP	0.2736	0.6257	82.0832	95.9259	1.8554	3.2472
A_DRF_COMBO_OFFICIAL_LINEAR	0.2735	0.6257	82.3184	96.0475	1.8595	3.2704